

工学硕士学位论文

基于多音频特征的音乐可视化设计方法

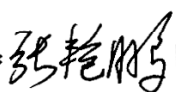
张艳鹏

哈尔滨理工大学

2013年3月

哈尔滨理工大学硕士学位论文原创性声明

本人郑重声明：此处所提交的硕士学位论文《基于多特征的音乐可视化设计方法》，是本人在导师指导下，在哈尔滨理工大学攻读硕士学位期间独立进行研究工作所取得的成果。据本人所知，论文中除已注明部分外不包含他人已发表或撰写过的研究成果。对本文研究工作做出贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式注明。本声明的法律结果将完全由本人承担。

作者签名： 日期：2013 年 3 月 20 日

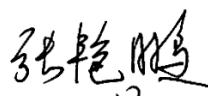
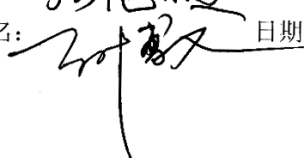
哈尔滨理工大学硕士学位论文使用授权书

《基于多特征的音乐可视化设计方法》系本人在哈尔滨理工大学攻读硕士学位期间在导师指导下完成的硕士学位论文。本论文的研究成果归哈尔滨理工大学所有，本论文的研究内容不得以其它单位的名义发表。本人完全了解哈尔滨理工大学关于保存、使用学位论文的规定，同意学校保留并向有关部门提交论文和电子版本，允许论文被查阅和借阅。本人授权哈尔滨理工大学可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文，可以公布论文的全部或部分内容。

本学位论文属于

保密 ☐ ， 在 年解密后适用授权书。
不保密 ☒ 。

(请在以上相应方框内打√)

作者签名： 日期：2013 年 3 月 20 日
导师签名： 日期：2013 年 3 月 20 日

国内图书分类号：TP391.4

工学硕士学位论文

基于多音频特征的音乐可视化设计方法

硕士研究生： 张艳鹏
导 师： 孙博文
申请学位级别： 工学硕士
学 科、专 业： 计算机应用技术
所 在 单 位： 计算机科学与技术学院
答 辩 日 期： 2013 年 3 月
授予学位单位： 哈尔滨理工大学

Classified Index: TP391.4

Dissertation for the Master Degree in Engineering

A Visualization Method of Music based on Multiple Audio Features

Candidate:	Zhang Yanpeng
Supervisor:	Sun Bowen
Academic Degree Applied for:	Master of Engineering
Specialty:	Computer Applied Technology
Date of Oral Examination:	March, 2013
University:	Harbin University of Science and Technology

基于多特征的音乐可视化设计方法

摘 要

一直以来,音乐都是一种表达情感的艺术形式,但是传统意义上的听音乐已经不能满足人们对色彩斑斓世界的追求,因此音乐可视化应运而生。又恰逢计算机技术在图像处理、虚拟现实、数字信号处理等方面有了长足发展,使得音乐可视化技术近些年如鱼得水,得到了研究人员及企业公司的重视,从而在娱乐、商业、教育等领域有了现实应用。音乐可视化把听觉系统与视觉系统进行了有机的结合,加强了音乐的体验感受,为各类人群提供了服务。

随着生活水平的日益提高,人们对精神文化生活越来越重视。在欣赏音乐可视化的时候人们想要看到更加层次多变的可视化效果,想要根据不同音乐类型看到不同音乐可视化的区别,想要更加理解音乐的主旨。为了解决这些问题,本文从音乐自动分类,基于多特征的可视化方法,基于主旋律突出显示的可视化方法这几方面对音乐可视化问题进行了研究。

在音乐自动分类方法上。本文提出了基于音乐分形维数特征对音乐进行自动分类。首先对音乐整体进行一维分形维数特征计算,然后构建音乐特征分类指标实现对三种不同音乐风格进行分类,并用不同图像元素对应不同风格音乐。

在基于多特征的音乐可视化方面。本文以音乐的风格已经分类完成为基础,设计了一种基于多个音频特征的综合可视化方法。首先对音乐多特征进行提取,然后对这些特征进行综合可视化设计,实现了让图像表达更多音乐信息。

在突出主旋律的可视化方法上面。本文首先对结构性音乐特征进行提取并计算,得出音乐主辅旋律。然后基于分离的主辅旋律进行综合可视化设计实现突出主旋律的可视化方法。

最后,本文用各个方法对应的实验数据和效果对各个方法的可行性与准确性进行了验证。

关键词 音乐可视化; 音乐分类 ; 分形维数; 特征提取; 主旋律提取

A Visualization Method of Music based on Multiple Audio Features

Abstract

All along, the music is an art form to express emotion, but listening to music in the traditional sense can not satisfy people's pursuit of the colorful world, Therefore music visualization arises at the historic moment. Also coincides with the computer technology has made great progress in image processing, virtual reality, digital signal processing. Music visualization technology in recent years like a duck to water, to get the attention of researchers and companies with real-world applications in entertainment, business, education and other fields. The music visualization organic combination of the auditory system and visual system, enhanced music experience feelings, to provide services for all types of people.

With the increasing standard of living, people pay more and more attention to the spiritual and cultural life. When people enjoy music visualization, they want to see a more level varied visual effects, want to see the difference between different music visualization based on different types of music, want to better understand the gist of the music. In order to solve these problems, we study the music visualization in term of the music automatic classification, in term of multi-feature visualization method and in term of the main theme of the visual highlight.

In the field of Music automatic classification methods, this paper put forward a automatic classification based on the characteristics of music fractal dimension of music. In the first place one-dimensional fractal dimension characteristics of music has been calculated and then build a music feature classification indicators to classify three different musical styles, and with a different image elements corresponding to different styles of music.

In the field which based on multi-feature visualization, this paper is based on style of music has been classified then designs a comprehensive visualization methods based on a plurality of audio features. First for music multi-feature extraction, then these features comprehensive visual design, images to expression more music information.

In the field of highlight the main theme of visualization methods, this paper design a comprehensive visualization methods based on a plurality of audio features. First for music multi-feature extraction, then these features comprehensive visual design, images to expression more music information.

Finally, the corresponding experimental data using various methods and effects verify the feasibility and accuracy of each method.

Keywords music visualization, music classification, fractal dimension, feature extraction, the main theme of extract

目录

摘要	I
Abstract	II
 第 1 章 绪论	 1
1.1 课题来源背景及研究意义	1
1.2 国内外研究现状	2
1.2.1 音乐的特征提取	2
1.2.2 情感检测及表达	3
1.2.3 音乐可视化系统	4
1.2.4 虚拟现实与音乐可视化	5
1.2.5 一些音乐可视化的实现技术	5
1.3 本文主要内容与组织结构	6
第 2 章 音乐自动分类方法设计	8
2.1 分形与音乐	9
2.1.1 分形	9
2.1.2 分形维数	9
2.1.3 音乐与分形	10
2.2 音乐的分形维数计算	11
2.3 本章小结	12
第 3 章 音频多特征提取	13
3.1 预处理	13
3.1.1 分帧和加窗	14
3.1.2 静音帧判别	15
3.2 时域特征提取	16
3.3 频域特征提取	17
3.4 本章小结	19
第 4 章 多音轨 MIDI 主旋律提取	20
4.1 MIDI 介绍	20
4.2 多音轨 MIDI 文本文档建立	21
4.2.1 MIDI 基本格式	21

4.2.2 MIDI 文档建立	22
4.3 多音轨 MIDI 的主旋律提取	23
4.3.1 主副音轨特征提取	23
4.3.2 主旋律提取	24
4.3.3 实验结果分析	25
4.4 本章小结	26
第 5 章 音乐可视化综合设计	27
5.1 音乐自动分类方法的实验与分析	28
5.1.1 实验过程	28
5.1.2 实验结果分析	31
5.2 基于多特征的可视化表达	31
5.2.1 多特征的提取	31
5.2.2 多特征的可视化设计	34
5.2.3 例子说明	34
5.2.4 实验结果分析	35
5.3 突出主旋律的音乐可视化表达设计	35
5.3.1 多音轨 MIDI 特征提取	35
5.3.2 突出主旋律显示的音乐可视化表达设计	36
5.3.3 例子说明	37
5.3.4 实验结果分析	38
5.4 本章小结	39
结论	40
参考文献	42
攻读硕士学位期间发表的学术论文	46
致谢	47

第1章 绪论

1.1 课题来源背景及研究意义

我们所熟知的音乐在听觉上是一种艺术的表现，它总是让我们的思维有形象化的感觉，所以它在人们的日常生活中有着重要的地位^[1]。现在熟知的音乐系统中，我们的听觉系统被音乐所刺激着，音乐表达的情感也能够让人们体会的到，随着这些情感的产生，人不但可以获得音乐的形象、社会环境中的情景还能够体会特有的意境。从不同角度看音乐会有不同的认识，字符学把音乐作为一种抽象艺术形式来看待；但是联觉学中认为听觉与视觉在底层性质与心理特性上非常接近，所以常常让这两种艺术形式互相辅助，达到更好的效果。近代心理学认为，刨去听觉这个最直观的感知外，音乐的感知是多个感官系统共同影响所形成的。在传统观念中，音乐是由耳朵负责的，是一种听觉美感享受^[2]，但现今人们越来越意识到，在欣赏音乐的同时，我们总是在听音乐的基础上不自觉的领会到了情绪感受、形象联想等形象思维过程。所以在欣赏音乐的同时通过想象，获得音乐形象、音乐意境等信息然后使之图像化成为了一种必然的趋势^[3]。例如在很长时间内及一个广泛的意义上，音乐和视觉场景在艺术领域上已经有了很好的结合。

为了更好的将音乐的听觉意象转化为视觉意象，并且服务于现代欣赏者的价值观、审美观，音乐的感性听觉本位在更高的程度上与新兴多媒体进行了深度融合，这样就形成了音乐可视化，即音乐向图像的转化，它是一种过程呈现手段，它为音乐的欣赏提供了一种崭新的诠释与演绎途径。这样在音乐的可听上加入了可看性，并用计算机技术将这两种特性契合起来，用以加深音乐的表现力。这样音乐可视化必然会成为一种时尚元素，无时不刻的出现在人们的社会生活中。视觉化的音乐为人们提供了更加丰富多彩的信息的同时，人们也很容易接受这种艺术形式，在不知不觉中形成了自己对不同音乐的不同音乐艺术观。在过去人们理解的音乐再好也只是耳朵上的盛宴，特别的对某些人来说仅仅是复杂多变的信号集合。但现在随着人们认知世界的方式改变了，单单靠“听”音乐已经不能满足人们的需求，附加形象化图像的音乐欣赏将是一种必然趋势。这种附加图像是音乐体验上的深入表达，它将诠释音乐的内涵^[3]。同时多媒体技术的飞速发展及终端媒体的大面积普及也让我们有足够信心来实现音乐可视化。

特别的，在以前对于有听觉障碍的人，听音乐是不可能的事情，他们不能够像正常人一样理解音乐的美妙，他们无限向往理解音乐的神奇却总是无能为力。而现在音乐可视化的出现可以帮助他们实现“听音乐”这个愿望。这不但是是一种社会责任，也是现今科研工作者所激励追求的。所以我们有理由相信全面的音乐可视化时代将会马上到来。

1.2 国内外研究现状

计算机技术的飞速发展让音乐的图像化有了新的方法，那就是音乐的可视化技术。它是指以音乐为背景以形象化为核心，通过多媒体等传播载体，用形象化的图像来表达音乐的内容的一种视听结合新媒体传播技术^[4]。这种新型的技术在当今的一些媒体播放软件中已经能够看到较丰富的可视化效果，而这种音乐可视化不但可以诠释和对比音乐，还能够体现音乐的表现力与感染力，是一种优秀的具象化呈现技术。为了达到效果的多样性，我们可以对提取的不同特征（频率、音色、音调、拍子）给予不同可视化效果，如波浪运动、云层飘渺、烟火跳动等，我们甚至可以使用虚拟现实技术，将可交互的概念移植其中，达到智能的互动效果。这种从听音乐到“看”音乐的转变是比较困难的，要用到的学科就包括不下十种。当然其应用领域也是非常广泛，包括文娱业、教育业等。所以近年来音乐可视化技术也得到了广大科研工作者的大力关注，下面就是一些研究现状：

1.2.1 音乐的特征提取

音乐拥有丰富多样的特征，有一些是普通群众能够了解的，如音色、响度、音高、旋律等，还有一些确实在研究领域内才能了解到的，如短时能量、短时过零率、基因周期、语谱图、带宽等。一般音乐可以分为两种，一种是自然音频，比如wav、mp3等音乐格式；另一种是结构化或模块化音频，比如MIDI音乐格式。对这两类音乐的特征提取要采取不同的手段，自然音频要用傅里叶变换、加窗、分帧等手段进行预处理，然后才能在此基础上提取对应的音乐特征。结构性音频就需要我们了解这种音频的规则属性，再对照这种规则属性进行翻译，就可以得到相应的特征量。

在音乐自动分类方面，音乐特征的分析与提取的准确性、效率性、复杂性等都会对最终结果起到不小的影响。

Li Hua等人^[5]应用Windows Media Player规则机制在播放音乐的左右声道信

息流汇总提取采样点和波形频率数据，并用这些音乐数据研究得出波形的均值变化程度是要低于频率的均值变化程度的结论。

Martin Gasser^[6]在其撰写的论文中指出了一种特征可视化的方法，即是音乐信号可以从其时域以及频域进行可视化，如在时域上将音乐信号的振幅对应成可视化效果或在频域上将频率对应成可视化效果。而对MIDI音乐来说，很多特征是比较容易提取的，但是这种音乐格式在特征提取上也是有缺陷的，就是响度。因为MIDI中的响度只能从其他值（如速度）中估计或求和得出，这样的数据是不够精确的，因为音符的速度和人感觉到的响度是非线性相关的。

Taylor^[7,8]等人在其论文中指出，他们集中研究的是人的嗓音的音高、振幅和能够表征音色质量的数据信息。他们是使用文献^[9]中Puckette等人提出的提琴类对象来研究的。通过对这个模型的分析就可以得出一个数字范围，用以确定发声者的声音特征是否固定在此范围内，也能够得到数字化的歌唱者音色。Taylor等人强调旋律的提取与识别才是我们应该关注的，因为旋律是能够提供交互虚拟系统所需信息的重要数据。

1.2.2 情感检测及表达

音乐作为一种多媒体形式，表现着多种信息数据，比较高级的是情感信息。情感作为人们日常生活中的最重要的因素，在音乐可视化的研究中也是非常重要的，这样更能表现作者或者歌唱者的情感信息，也能让音乐可视化效果真正的丰富起来。在Hevner的科研项目中^[10]研究了音乐的情感表达词汇。这项实验是在音乐本身就会表达情感的前提下进行的。项目中，听音乐者被要求说出听到音乐后最能表达听着感情的词语。Famsworth^[11]在这个实验的基础上进行了进一步的工作，即是把收集得到的情感词语集进行再次提取并得到新的分组词语集合，如表 1-1。Tao Li^[12]等人在近些年来又对上述结果进行了基于支持向量机算法（Support Vector Machines）的多标签分类。在特征提取后，实验说明分析音乐信号是可以实现预测音乐情感检测的，并且也说明对音乐进行多种分类以及用多个情感词汇来形容音乐是必要的。

现今人们对精神文化生活的需求越来越多，也就发现了人们自身的观感有时会随着自身所在环境的不同而有所变化。而随着社会生活与实践中，同类环境的同类感官的颜色总是相近的，使得一些颜色代表了特定的意义和情感感受。比如，说到圣洁、高贵的情感我们总是能想到纯白，说到生机盎然我们就一下想到了绿色，一说到阴森、恐怖我们就联想到了黑色等等。当然，并不是绝对

的某些颜色对应某类情感。比如不同文化背景、不同年龄、不同地域可能会对同一种颜色有着不同的感觉。不过，无论哪种颜色代表哪种情感，都不能说是颜色本身就具有这些属性，而是这些情感是被人们自身的经历、感觉所赋予的。但当这种固有话的情感形成时，反过来这些颜色又会影响或改变人们的感受。正应为有这么重要的特性，我们在音乐可视化的时候，如何合理、充分利用颜色属性是非常重要的。

表 1-1 Farnsworth 描述音乐的情感词汇

Table1-1 Describe music emotion vocabulary

组别	情感词汇	组别	情感词汇
A	cheerful, gay, happy	F	dark, depressing
B	fanciful, light	G	sacred, spiritual
C	delicate, graceful	H	dramatic, emphatic
D	dreamy, leisurely	I	agitated, exciting
E	longing, pathetic	J	frustrated

Zhou Haihong^[13]用心理学的方法验证了六种联觉的相互关系规律。联觉即是从一种感觉联系出另外一种感觉的心理过程。

Cooke在文献^[14]中对大量的经典音乐进行了分析得出了一个较为普遍的规律，即音乐和情感之间的联系。比如他说到大三度（major third）和小三度（minor third）的较多出现会表达不同的情感，前者是欢心、快乐的情感，后者是一种凄婉的感情。

Taylor等人在文献[7]中指出，情感表达可以采取多种形式。角色可以从一个它们发现快乐的特别的旋律中产生高兴的感觉，或者在感知到发现威胁的一系列和弦之后进入到一个恐惧的状态。角色可以不喜欢某种调式的乐曲，或者对某种调式表达羡慕之情。

1.2.3 音乐可视化系统

无论如何进行或进行多长时间的可视化的研究，我们最终的目的是将其应用到人们生活中，这就要形成一个软硬件结合的系统。从不同角度能够将可视化系统分为不同类型，比如从图像的立体与否进行分类，就可以把音乐可视化系统分为2D或3D系统。从实时性上，可以分为实时系统和非实时系统。实时系统为了满足实时性，一般不能把可视化效果做到最好，但是能够达到计算量小，资源消耗低的目的。而非实时系统在不保证实时性的前提下是可以进行更丰富的可视化显示的，如3D Max studio^[15]。

1.2.4 虚拟现实与音乐可视化

在人们的需求越来越高的时代，单纯的平面与立体图形已经不能满足人们的需求，这就自然的使虚拟现实技术得到快速的发展。目前，虚拟现实技术已经不只是实验室才能看到的奇迹，很多社会项目已经应用到了这种技术，如动画设计、建筑设计、技能培训、娱乐领域等。其实可以这样说，只要有立体图形的地方就可以应用虚拟现实技术。自然音乐可视化领域也必须要在在这方面有所突破，恰好，人们追求的良好音乐可视化体验——沉浸感就是一个用其它方法不太能够解决的问题，当然这其中除了软件环境和硬件条件的配备外还有很多问题需要解决。沉浸就是人们专于投身某个环境之中，抛除杂念，摒弃其余知觉的一种状态。早在1975年Mihaly Csikszentmihalyi就提出了沉浸的理论^[16]。

Robyn Taylor等人做了一项比较有实际意义的研究，就是以柯克的音乐理论为基础构造了一个分析音乐特征与作曲家所要表达情绪的音乐可视化系统。通过分析后的数据，把一些动作和表情付给虚拟现实环境中的物体来表达一些特定的音乐^[17]。这种系统通过在听音乐的同时交互式的动画演示，给人们以很好的感官体验，也达到了一定的沉浸感。但是如果实现真正的带有沉浸感的虚拟现实音乐可视化系统，科研人员还有不少的路要走。

Jack Ox在文献^[18]中提到了一种基于音乐的和声信息的可视化系统。这种系统可以允许使用者任意操作系统构建的3D场景。

在文献[15]中提到的“Messa di voce”系统能够根据实时话筒中演唱者的声音特点构建不同的虚拟现实场景，这样就让的演唱与环境有了更好的结合，也让演唱者本身有了更好的体验。

更进一步的，Taylor等在论文[19]中提到了一个带有沉浸感的音乐可视化系统。该系统也是通过实时的提取输入信息，在虚拟场景中构建一个非常巨大的立体形象，并且运用其自己的关于情感因素在可视化中的应用的研究成果，让使用者有很震撼的感觉以达到良好的沉浸效果。这样打造的音乐可视化系统已经比较成熟。

1.2.5 一些音乐可视化的实现技术

除了上文提到的一些可视化技术，还有一些可视化技术比较有点。

Li Hua^[5]实现了一种基于Alpha通道与改进显示模型，并采用仿真、迭代等多种技术相结合的基于事实渲染技术的水彩画风格的音乐可视化系统。这种方

法经过,被认为验证具有较低计算量与较低资源占用率的特点。

Elaine Chew等人^[20, 21]的Musa.RT系统是一种实时处理系统,它能够实时处理MIDI演奏者给它输入的信息,并表现在一个三维螺旋模型上。在这个系统中音高所对应的是不同颜色的物体^[22]。而和旋特征是由多种特征因素综合来进行显示的,具有较好的效果,特别是对音乐的大三度与小三度也进行了可视化显示设计。该系统有的良好可移植性及方便的可操作性。

Martin Gasser的三维蠕虫可视化系统是在其二维蠕虫可视化系统上发展而来的。原来的二维可视化系统的本质是将速度和响度这两种音乐属性进行连续点的可视化显示。而现在的三维可视化系统除了上述功能与属性外还加入了时间维度。这样在三维上就形成了连续的空间图形^[23]。

说到三维蠕虫就一定要提到钢琴卷的可视化系统,因为三维蠕虫就是在其基础上发展而来的。钢琴卷是一种比较完善的音乐可视化系统,不仅是因为其通用性较好,也是因为它能够对很多音乐特征的细微变换进行表征^[24]。

Taylor等人在近些年的研究中还做出了一个基于ANIMUS^[16]基础的音乐可视化系统。这个系统难得的实现了良好的虚拟与现实的交互,让音乐家的实时演奏在系统中有生动的虚拟形象经行实时反映,就好像这个虚拟形象能够听懂音乐家的“语言”一样。当然系统的底层基础除了正常的音乐特征外,为了让音乐变成系统可用的数据还使用了Max/Msp标准,最后形成的数据集用来指导虚拟场景中的形象进行反应。这个系统已经体现出了其智能性,使得该系统能够应用到现今的多个领域中,从而提高这些领域中用户体验^[25]。

1.3 本文主要内容与组织结构

本文详细介绍了音乐可视化的原理与技术^[26, 27],为后文的分析奠定了理论基础^[28]。然后分别说明了基于分形维数的音乐分类方法并将其应用于音乐分类中,基于多特征的音频可视化方法,基于音频主旋律提取的音乐可视化方法。并且对这些方法进行了大量的实验,给出了实验结果,并证明了改进方法的优越性及可行性。论文的整体结构安排为:

第一章为绪论,介绍音乐可视化的意义及历史研究现状,并给出了本文的研究内容结构层次;

第二章为音乐自动分类方法,本文提出了一种基于分形维数的音乐自动分类方法。

第三章为音乐多特征提取,提取音乐的基本特征:短时过零率、短时能量、

短时自相关函数、语谱图、谱质心分析、频域带宽、MFCC(Mel-frequency cepstral coefficients) 梅尔倒频谱系数等。

第四章为多音轨 MIDI 主旋律提取，以 MIDI 音乐为研究对象，以表达音乐主旨为前提，介绍了一种基于多音轨 MIDI 提取主旋律的方法。

第五章为音乐可视化的综合设计，对于不同类型音乐提出两种设计方案：对于音乐的不同特征，或单一或组合形成丰富音乐可视化效果。对音乐主辅旋律的不同特征（音调，节奏，节拍，速度，短时分形维数等）对应不同的可视化效果。

最后，对论文做出了总结，并提出了对未来的展望。

第2章 音乐自动分类方法设计

本章要提出一种基于分形维数的音乐自动分类方法，为后文可视化综合设计埋下伏笔。

音乐的分类在音乐可视化中是一个很重要的问题，虽然目前自动分类方法很多，但要想达到一个理想化的效果，还有不少工作要做。音乐的自动分类就是将音乐库中的音乐通过人为设定的指标进行划分，以达到不同种类音乐的区分的过程。这种分类的一般结果是音乐风格的划分或者音乐情感的划分。当然，要实现音乐的自动分类，单单运用计算机技术中的模式识别、特征计算是远远不够的，还需要心理学、人文科学等学科的支持。

虽然现今的音乐分类方法很多，但归根结底，音乐的自动分类过程就是一个模式分类过程，并且这些方法也都基于如图 2-1 所示的流程结构^[29]。

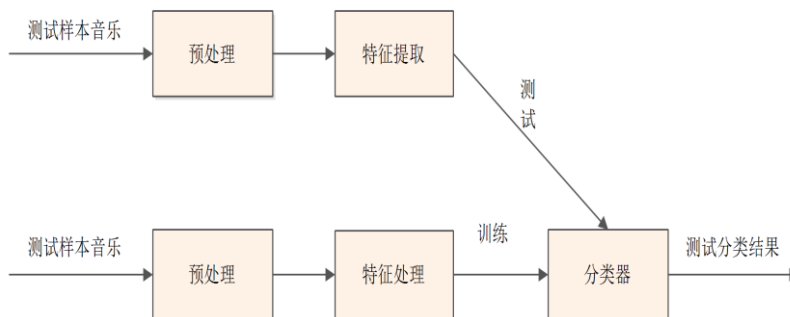


图 2-1 音乐分类方法流程

Fig. 2-1 Music classification method

本文提出的自动分类方法也是用了上述模式分类流程结构。

音乐也是具有分形性质的，这在近些年的相关研究中已经得到公认。所以本论文就将重点放在用音乐的分形维数来进行自动分类上面。本方法的核心思想是通过对训练数据计算其整体分形维数，然后对于这些已知风格音乐的分形维数进行比较，得到不同类型音乐的不同分维范围，最后用这些范围指标验证其它音乐分类结果的正确性。后文通过实验证明此方法具有特征指标少、比较方法简单、分类准确度高的特点。

2.1 分形与音乐

2.1.1 分形

在医学研究的最前沿、在电影工业里以及遍布世界的无线通讯中，我们无时无刻的看到奇形怪状的分形图像出现，这种参差不齐、不断重复的形态就被称为分形。分形之父Mandelbrot在1975年发表了书籍《分形：形，机遇与维数》，并奠定了分形理论的基础^[30]。他这样描述分形：分形是局部有总体的结构，在无线细分下仍然能够看到整体的结构，就像是上帝之手拨开云雾，使那些看不到的原形毕现，发现混乱无序中的秩序。英文中用Fractal来表示分形也是含有上面的意思，即为混乱、离散等含义。从分形延伸出来的图形学就叫做分形几何学，也是一种大自然的几何学。近些年来分形几何学的研究与应用也如泉水喷涌般的在社会各个领域得到了长远发展。比如分形具有无标度性、自相似性、不规则性等。

2.1.2 分形维数

既然说到分形我们就不得不说到分形维数（Fractal Dimension），正是因为分形维数这种能够度量分形集合体复杂程度的量被引入到分形理论当中，才使得分形走入了更新更宽广的发展道路。

我们传统的观念通常认为维数应该是整数的，比如二维平面、三维空间等等，但在1919年Hausdorff和Besicovitch打破了人们的这种观念。他们证明了对于一个已知的集合S总是存在一个实数D，当用d维度（ $d < D$ ）测量S集合时总是得到其时无穷大的，相反的当用d维度（ $d > D$ ）测量S集合时会得到S维度是零。通过这样的计算，我们就能够得到一个特定值D，也就是Hausdorff维数也叫分维。当然分维的计算方法也是多种多样的，根据不同目的对分维目标计算分维会产生不同结果。常见的有容量维数、盒子维数、Lyapunov维数等。

下面有两种典型的分形图形，一种是Koch曲线如图2-2，另一种是Sierpinski海绵如图2-3。画Koch曲线的方法是，先将一根固定长度的直线五等分，然后让最左边两段组合为一条线段，最右边两段组合为一条线段，中间一段去掉换成两条两段长度的线段并翘起接在一起形成角度。对形成图形的每条线段重复上述步骤就可以得到Koch曲线。可以看出该曲线是无线长并且不想交的，而它有没有其外接圆所围面积大。所以可以得出Koch的维度是在1和2之间的分数

维。同理研究 Sierpinski 海绵也可以得到其分维是在 2 和 3 之间。

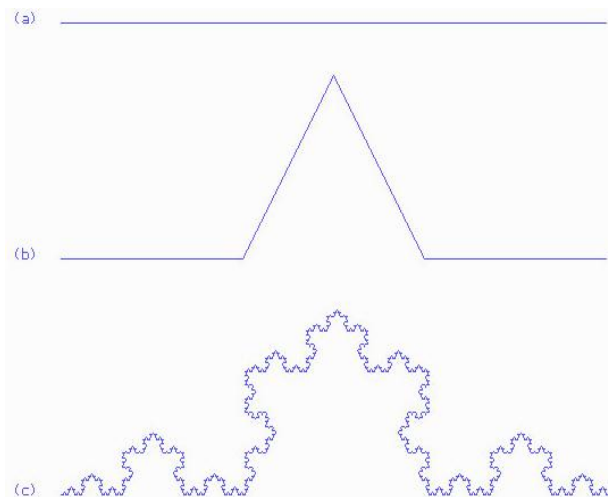


图 2-2 科赫曲线

Fig. 2-2 Koch curve

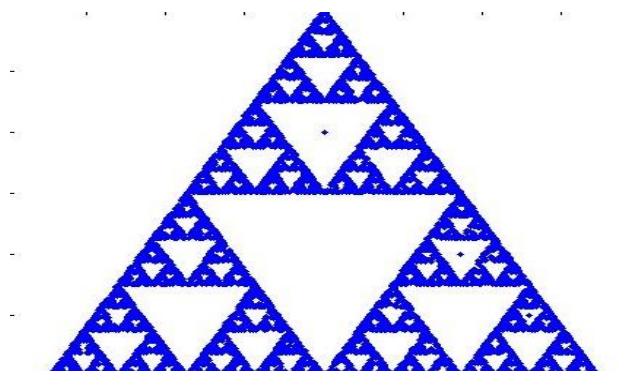


图 2-3 谢尔宾斯基海绵

Fig. 2-3 Sierpinski sponge

2.1.3 音乐与分形

音乐与分形的联系也是在作曲者不经意间实现的。当激昂澎湃的旋律一次次将音乐推向高潮，人们欣赏乐曲带来的美妙感觉时，是否会想到其实这都是作曲者将心中的旋律变形、重复、延伸而得来的。也正是因为这样节拍、旋律等音乐元素才变得有意义。当然，并不是只有高潮的部分才是如此形成的，其实音乐中处处存在分形。从理论的角度来说，这种构造音乐的方法其实就是一种不规则的自方射变换。从文献[31,32]中我们得到一些启示，而这些启示也支

撑我们从分形的角度研究音乐分类。Voss R.F 首先测定音乐的频率 f ，然后实验发现他所实验的音乐对象都在仿照 $1/f$ 噪声并且也都拥有其特性（不规则性和片段可预测性）。由于而我们知道 $1/f$ 噪声的分形性质是确定的，所以我们就得到了音乐也是具有分形性质的这一结论。

下面就介绍本文用到的音乐分形维数的计算方法。也正是由于这个属性的差异而达到了我们的目的即音乐分类。

2.2 音乐的分形维数计算

如果我们要得到精确的分形维数，那么我们就需要计算音乐的 Hausdorff 维数，但事实上这种维数的计算是极其复杂的，为了达到更高的效率我们不得不寻求替代方法。好在有很多简便的近似方法可供我们选择。本文就是通过计盒维数来确定音乐的分形维数的。提取音乐库中音乐的振幅特征量，对其进行整体的复杂度计算分析，得出不同类型音乐的分维是不同的。

下面就介绍计盒维数的概念和计算方法。

设 $F \subset \mathbb{R}^n$ 是任意非空有界集合。用长度为 δ 的盒子覆盖 F ，当将此集合覆盖时我们用到的盒子的最少数目记为 $N_\delta(F)$ ，那么集合的顶计盒维数和底计盒维数定义为

$$\overline{\text{DIM}}_B(F) = \limsup_{\delta \rightarrow 0} \frac{\log N_\delta(F)}{-\log \delta} \quad (2-1)$$

和

$$\underline{\text{DIM}}_B(F) = \limsub_{\delta \rightarrow 0} \frac{\log N_\delta(F)}{-\log \delta} \quad (2-2)$$

当计算得出的顶、底盒维数相等时，我们就称这相等的值称为 F 的盒维数。即：

$$\text{DIM}_B(F) = \lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{\log N_\delta(F)}{-\log \delta} \quad (2-3)$$

计算分形维数时，盒子形状的选取也是需要注意的，这里我们采用最常用的网格盒子法计算音乐的分形维数。但同时我们要记得计盒维数没有将网格盒子中点的个数作为计算元素，所以我们得到的分维值会小于真实的 Hausdorff 维数值。这其中多尺度的计盒维数又比单一尺度计盒维数计算准确度高，所以本文也是用多尺度的计盒维数来对音乐的分维进行估算。方法步骤如下：

第一步，根据经验选择盒子的初始长度并把最大长度记为 $2n$ 。

第二步，在进行下一步前先将输入信息进行整理，只取当前盒子长度+1 个数据信息。

第三步，把盒子大小 e 依次赋值为 $2, 4, 8, \dots, 2n$

第四步，在上述的不同盒子长度 e 情况下，计数当前长度下数据所分布的盒子数，并把所有的长度情况下的盒子数加在一起为 $N(e)$ 。

第五步，重复上述步骤进行 $n+1$ 次迭代。

第六步，我们把常系数 k 设为 1 ，对 $\log(N(e))$ 和 $\log(k/e)$ 进行一次最小二乘曲线拟合，最终根据公式 2-4 得出除得的商值就是计盒维数 D 。如公式 2-4。

$$D = \lim_{e \rightarrow \infty} \frac{\log N(e)}{\log(k/e)} \quad (2-4)$$

在理想情况下，经过上述计算后每一步得出的上式值一定是一个固定的常数，但应用到实际数据集中就要换一种方法来度量，即画出直角坐标系，并将横坐标值付给 $\log(k/e)$ 、纵坐标值付给 $\log(N(e))$ ，再把上述公式计算的数据都画在直角坐标系中。将这些数据点拟合为一条直线，而这条直线的斜率就是我们要求的维数。在文献[33,34]中我们知道这是精确的。

我们对于音乐的理解往往是基于整首音乐。通常的音乐分类也是对整支音乐进行风格确定。同种风格的音乐总是给人类似的情感体验，所以本文就把整首音乐作为一个研究整体进行分形维数的计算。得出的值更能体现音乐的真实分类。所以构建的音乐分维特征数据集只包含音乐库个数的数据信息。

具体实验步骤及结果将在后文综合设计中呈现。

2.3 本章小结

本章首先介绍了音乐分类的目的和意义，又对一般的音乐分类方法过程进行了分析。然后提出本文基于分形维数的音乐自动分类方法。介绍了分形和分形维数的概念及其与音乐的关系，最后详细说明了音乐分形维数的计算步骤与方法。

第3章 音频多特征提取

对音乐的数字信号分析是一定要用到特征提取的，只不过，对于不同需求目的要提取的特征是不相同的。本章专于对自然音频进行特征提取分析，关于结构性音频的特征提取放在后文进行说明并在第五章进行提取。

自然音频的特征基本上都逃不开是时域或频域上的^[35]。下面我们要进行一些常用特征的提取方法介绍，如短时平均过零率、短时平均能量、短时自相关函数、语谱图、谱质心、频域带宽和梅尔倒频谱系数 MFCC(Mel-frequency cepstral coefficients)等。

我们无法从音频信号中直接读取这些特征信息，所以特征提取的先决条件是对这些音频信号进行预处理。

所以本章先介绍音频特征提取前的预处理方法，然后再介绍几种特征提取方法，最后我们根据需要选取合适的特征构成特征集。

3.1 预处理

如下图 3-1 所示为预处理流程图。

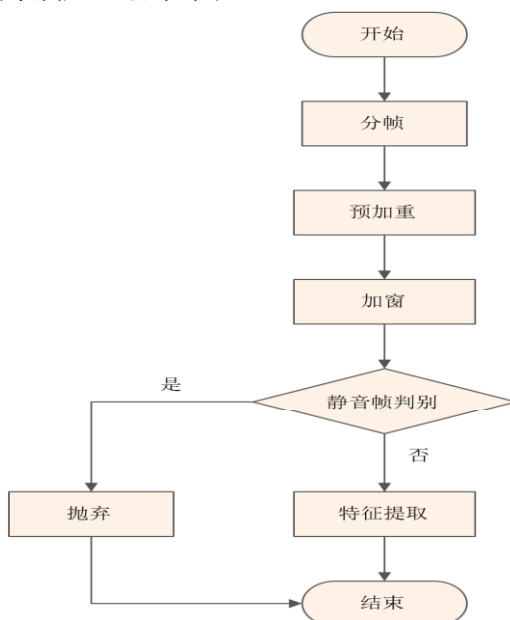


图 3-1 音频预处理流程图

Figure3-1 The flow chart of final pre-process

预处理作为音频分析的第一步，有着非常重要的作用。通过一定的预处理流程，我们可以把音频信号整理成为算法和计算机能够处理的数据形式。这个流程一般分为如下几骤：音频信号滤波处理、预加重处理、分帧与加窗处理以及静音帧的判别处理等。

接下来的小节对主要步骤进行解释。

3.1.1 分帧和加窗

分帧的方法有很多，直观上我们会想到可以将信号分成连续并且长度相同的帧段的，但是这样会使帧与帧之间产生不连贯的跳跃，对后面的特征提取造成麻烦。所以，为了让相邻两帧的变化较为平滑，我们就要采取帧与帧之间部分重叠的方法，即后帧重复前帧接近 1/2 的长度。

对于输入音频信号 $s(n)$ ，我们找到一个合理的窗函数与他相乘就实现了分帧过程，表达公式为：

$$s_w(n) = s(n) * w(n) \quad (3-1)$$

这其中包含几个问题，帧长、帧移和窗函数类型。帧长是所截取信号段的固定长度，帧移是下一帧照前一帧移动的采样点距离。

首先帧移问题在上面已经说明了，我们也按照这个规则来实行。

接下来说明帧长的问题。设信号的采样周期是 T_s 且 $T_s = 1/f_s$ 、频率识别度为 Δf 、所截取帧的帧长（即窗长）为 N ，则我们就有表达式：

$$\Delta f = \frac{1}{NT_s} \quad (3-2)$$

通过此表达式我们可以分析出一些规律值得我们注意。当信号固定时，采样周期 T_s 就是一个固定的值。用控制变量法，我们就可以讨论剩下的两个变量的关系。可以看出帧长 N 与 Δf 是反比关系。也就是当帧长过长时，频率分辨率值就会很小即分辨率很高，这样做的坏处是我们在时间轴上得到的帧数过少，达不到应用的需求。相反的当窗长取的过短，频率分辨率值就会很大即分辨率太低，我们又会得到过多的帧数，计算时太过复杂。即使不考虑计算量的问题，当取一个过小的 N 时，此函数就相当于一个高通滤波器使得很多低频信号被忽略致使如短时平均能量等特征变换异常，形成非典型性的特征函数。所以我们要根据经验和实际需求找到两者的平衡点对帧长做出规定。一般根据实际情况取 33~100ms 为帧长。

最后说明窗函数的类型选择。不用的窗类型会对音频信号产生十分大的影

响，所以我们要慎重选择窗函数。常用的窗函数有矩形窗函数和汉明窗函数，他们也有各自的特点。矩形窗函数实现比较简单且连贯性较好，但是在应用中往往会缺失一些我们需要的频谱数据点。在这方面汉明窗函数就做的较好，只是函数结构比较复杂。不过无论我们用哪种窗函数进行分帧，都要使截取的信号帧数量合适。

下面是矩形窗函数和汉明窗函数的公式，N 为窗长：

矩形窗：

$$w(n) = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq (n-1) \\ 0, & n = else \end{cases} \quad (3-3)$$

汉明窗：

$$w(n) = \begin{cases} 0.54 - 0.46 \cos[2\pi n / (N-1)], & 0 \leq n \leq (n-1) \\ 0 & n = else \end{cases} \quad (3-4)$$

注意我们选择的窗函数要在时域使截取的信号边缘平缓，在频域时要有较大的带宽。下面是两种函数的比较，如表 3-1：

表 3-1 矩形窗和汉明窗的比较

Table 3-1 Comparison between rectangular window and Hamming window

窗类型	旁瓣峰值 (db)	主瓣峰值	最小阻带衰减 (db)
矩形窗	-13	$4\pi / N$	-21
汉明窗	-14	$8\pi / N$	-53

通过比较和分析，本实验中用汉明窗对音频信号进行加窗分帧。

3.1.2 静音帧判别

在进行特征提取前，我们还要进行一步静音帧判别来减少不必要的干扰及计算量。静音帧的概念是该帧的振幅或短时能量为零或过小。如果对这些帧我们不加旁别而让其进入到我们接下来要提取特征的帧集合中去，不仅会使我们的计算量加大也会使我们提取出的特征存在偏差，严重的将导致实验的失败。所以，我们要用阈值法找到静音帧，并将它抛弃。

经过上述步骤的预处理，就会得到分好帧并且整理好的音乐信号数据。接下来就是特征提取的计算过程。特征的提取分为时域特征提取和频域特征提取，我们将分别进行说明。

3.2 时域特征提取

在对音频信号进行特征提取的过程中，最容易让人想到的是以时间为线索的特征提取，即对音频信号的时域波形进行计算，称为时域下的特征提取。常见的几种特征与提取方法与具体计算方法如下：

1. **短时平均能量** 是指在一个短时音频信号帧内采样点信号所聚集的平均能量。音频信号短时平均能量也是一个能够反映振幅高低的特征量。定义如下：

$$E_n = \sum_{m=-\infty}^{\infty} [x(m)w(n-m)]^2 = \sum_{m=-\infty}^{\infty} [x^2(m)h(n-m)] = x^2(n) * h(n) \quad (3-5)$$

式中 $h(n) = w^2(n)$ ， E_n 代表以序号 n 点为开始的短时能量， $w(n)$ 是长度为 N 的窗口函数。如图 3-2 表示此激励过程：

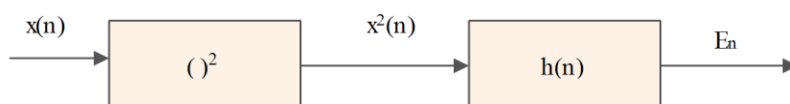


图 3-2 短时能量计算流程图表示

Fig.3-2 The block structure of short-time energy

2. **短时平均过零率** 在一个信号帧内，时域波形图穿过横轴 0 值的次数。也就是短时平均过零率能够代表信号过零的速度。这个特征量可以大概反映信号在短时音频信号帧内的平均频率。所以通过下面公式可以粗略估计频域特征，公式为：

$$\begin{aligned} Z_n &= \frac{1}{2} \sum_{m=-\infty}^{\infty} |\text{sgn}[x(m)] - \text{sgn}[x(m-1)]| \times w(m-n) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{m=n}^{n+N-1} |\text{sgn}[x_N(m)] - \text{sgn}[x_N(m-1)]| \end{aligned} \quad (3-6)$$

式中 $x(m)$ 表示第 n 个音频信号帧中第 m 个信号的值， $w(m)$ 则表示一个窗口函数，其窗口长度为 N 。当 $x(n) \geq 0$ 时， $\text{sign}[x(n)] = 1$ ，否则 $\text{sign}[x(n)] = 0$ 。如果要在实验中应用过零率，那么最好加一个合适的门限将低频干扰信号进行过滤。

既然通过短时过零率能够对频率做一个估计，那么这两个量之间就有一种联系，即如果音频当前帧拥有较高的过零率那么其就会有较高的频率值。反过来也是一样的。

3. **短时自相关函数**：首先音频在给定采样点 n 处用合适的窗函数大小过滤出的一段信号数据，然后再对这段数据进行如下公式的自相关预算就得出短时

自相关函数，公式为：

$$R_n(k) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)w(n-m)x(m+k)w(m-(m+k)) = \sum_{m=n}^{n+N-k-1} x_n(m)x_n(m+k) \quad (3-7)$$

公式中 n 就代表给定的采样点。

实际应用中我们时常能够用到短时自相关函数的一个特点：如果 $x(m)$ 为周期函数并且周期为 T ，那么 $R_n(k)$ 也为周期函数并且周期也是 T 或 T 的倍数。

3.3 频域特征提取

为了达到在频域下研究音频信号的特征，我们不得不把时域下的波形信号转换成频域下的信号。世界上使用的最多的也是效果较好的方法是傅里叶分析。这种方法转换信号非常稳定并且快速。在 1807 年 J.Fourier 提出此变换也仅仅是为了解决一个特有问題，他可能没有想到这种方法在当今的音学中会占有如此重要的地位。设输入信号为 $x(n)$ ，则该信号的短时傅立叶变换定义为：

$$X_n(e^{j\omega}) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)w(n-m)e^{-j\omega m} \quad (3-8)$$

进行上述短时傅里叶变换后，由于短时功率谱就是傅里叶变换振幅的二次方，所以我们能够得到最直观的音频特征就是短时功率谱。如下公式所示：

$$P_n(e^{j\omega}) = |X_n(e^{j\omega})|^2 = \sum_{k=-\infty}^{\infty} R_n(k)e^{j\omega k} \quad (3-9)$$

式中 $R_n(k)$ 是前面讨论的自相关函数。所以我们又得到短时功率谱就是短时自相关函数的傅里叶变换。

这样我们就能提取频域下的音频特征，具体计算方法如下：

1. **语谱图** 即音频频谱图，是频谱分析图在音频处理上的应用。当我们有一定长度的音乐信号，就可以画出其对应的语谱图。语谱图的结构虽然简单但却可以表达很多信息。这其中包括纵坐标标明当前信号的频率值，横坐标表示时间的流向，某个点的颜色深度代表这个点的信号能力大小。研究语谱图的意义是频域下的信号分析都只能说明频率特征，当我们想要在时间流上观察频域信息时，就要用到这种用各个时间点附近的短时信号分析而来的语谱图。

在接下来的特征提取前我们先要说明两个量。设已经预处理后的音乐信号的某帧的傅里叶变换为 $F(\omega)$ ，并设采用频率的二分之一为 ω_0 。

2. **谱质心** 音乐信号的亮度用谱质心来表示。他是用所有振幅对应的频率和当做分母，所有加权后的幅度频率之和做分子的一个分数。公式为：

$$w_0 = \int_0^{w_0} w |F(w)|^2 dw / \int_0^{w_0} |F(w)|^2 dw \quad (3-10)$$

3. 带宽 指信号所占的频带宽度，音乐信号突出能量的范围。公式为：

$$B = \sqrt{\frac{\int_0^{w_0} (w - w_0)^2 |F(w)|^2 dw}{\int_0^{w_0} |F(w)|^2 dw}} \quad (3-11)$$

4. 梅尔频率倒谱系数 梅尔倒谱系数是以 Mel 系数是以傅里叶变换和倒谱变换为基础的。1000Hz 对于 Mel 系数是有特殊意义的，在其以上 Mel 系数是对数频率标尺，在其下 Mel 系数是线性尺度标尺。我们可以将线性频率转化为 Mel 频率，具体如公式 3-12。

$$Mef(f) = 2595 \log_{10} \left(1 + \frac{f}{500} \right) \quad (3-12)$$

转换过后带通滤波器组的中心频率是按照 Mel 刻度均匀排列的。计算 Mel 倒谱系数的过程如下图 3-3 所示。

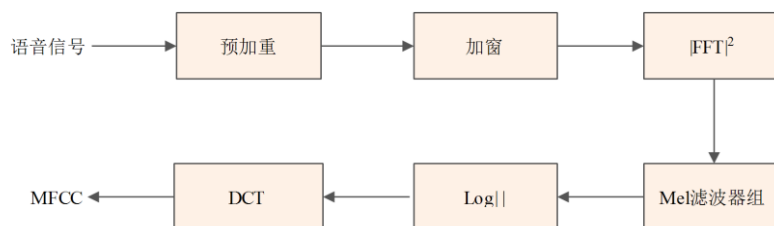


图 3-3 梅尔倒谱系数计算模型

Fig. 3-3 Scheme of MFCC

例如图 3-4，就是一个提取 MFCC 系数的例子的图示。假设已知某个帧的频带宽度（freq）并将其划分为五个子带，则这五个子带的能量和就是我们需要的 MFCC 系数。

在实际的运算中有如下公式：

$$c_n \sqrt{\frac{2}{k}} \sum_{k=1}^k (\log S_k) \cos[n(k - 0.5)\pi / k] \cdots n = 1, 2, \cdots L \quad (3-13)$$

式中 S_k 是音频的功率谱、 K 是滤波器个数， L 是倒谱所需的阶数。

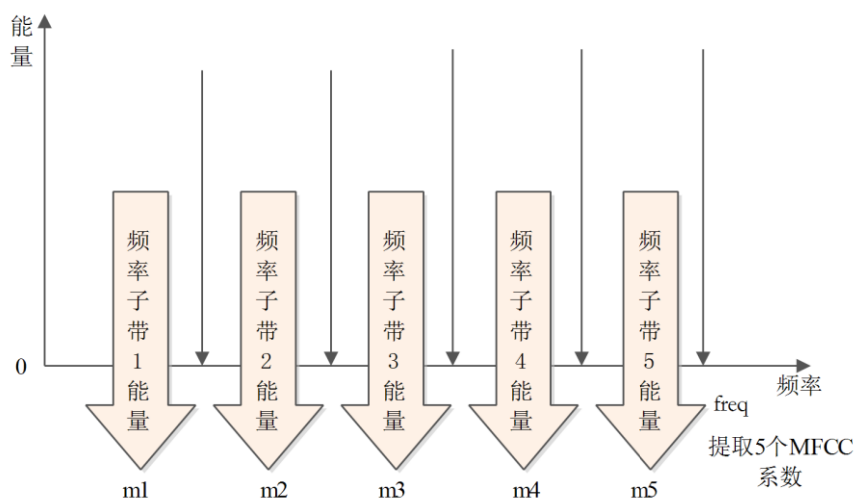


图 3-4 音频短时帧线性 MFCC 系数提取

Fig. 3-4 The chart of MFCC extract

3.4 本章小结

本章对音乐特征的重要性做了说明，根据一般特征提取方法首先对音频信号的预处理做了详细阐述。然后对时域特征短时能量、短时过零率、短时自相关函数和频域特征语谱图、谱质心、带宽、Mel 倒频谱系数等做了原理、功能介绍并重点说明了这些特征的提取方法。

第4章 多音轨 MIDI 主旋律提取

为了说明本文的可视化设计，这里要说明一种基于多音轨 MIDI 的主旋律提取方法。

为了达到主旋律提取的目的，我们要选择一种音频类型作为研究数据集。由于从自然音频中提取特征非常困难且不准确。所以本文选择了一种结构性音频 MIDI。这种音频形式是以音乐的表层特征为基础进行编写的，对其进行特征提取比较方便。

首先对 MIDI 进行介绍，然后再进行基于 H-K 算法的主旋律提取。

4.1 MIDI 介绍

MIDI(Musical Instrument Digital Interface)的字面意思就是乐器数字化接口。MIDI的出现带来了音乐世界一个奇迹般的变革。计算机、乐器合成器、音频卡及电子乐器等在它的推动下，第一次可以进行相互通信与控制来完成乐曲的共同呈现。我们要如何理解MIDI音乐呢？初接触它的人也许会误以为MIDI是一个音乐设备，但其实它就是一种标准的规则形式，我们只要了解这种规律并按照这种形式来对音乐进行编写，就可以形成MIDI音乐。

在八十年代初MIDI的产生是为了解决各个电子音乐器件间的数据交流问题，但当时由于一些器件间的不兼容，很多MIDI音乐的效果在跨平台后表现的不佳。后来随着MIDI技术的一步步发展才达到了现在的水平，MIDI的应用也越来越广泛了。从小型乐队的乐器演奏到大型音乐舞台的各种设备控制，再到如今最火的移动平台与游戏平台的音乐播放，无一不是游刃有余。

其实，MIDI的运行原理很简单。它只是告诉音乐器件什么时候该做什么。比如在音乐播放的某个时刻，需要乐器以一定的力度奏响某个音符。以及在开头就要写好的音乐节拍等信息。并且，当平台转换后MIDI音乐也可以正常播放，只是由于音源的差异播放的乐音会有所差别。

MIDI有一些人们公认的优点。比如在操作容易度上，MIDI有统一的规则写法，并且有些对于其它音乐形式来说复杂的信息交流，对于MIDI却是非常容易的^[36]。这样不但使很多不太懂乐律的普通人也可以得到创作音乐的乐趣，也可以让作曲家们花费更少的精力创作更好的音乐^[37]。在空间占用上，MIDI几乎不需要连接线或大量的电源。在人力需求上，不再像以前的音乐一样，为了达到

某些乐器的和音需要多个人同时参与，很多时候仅仅需要一人的操作就可以达到很多乐器的同时发声。在音色种类上，MIDI拥有大量现成的音色操作代码，方便调用。

4.2 多音轨 MIDI 文本文档建立

4.2.1 MIDI 基本格式

MIDI 音乐结构如下图 4-1 所示^[30]。

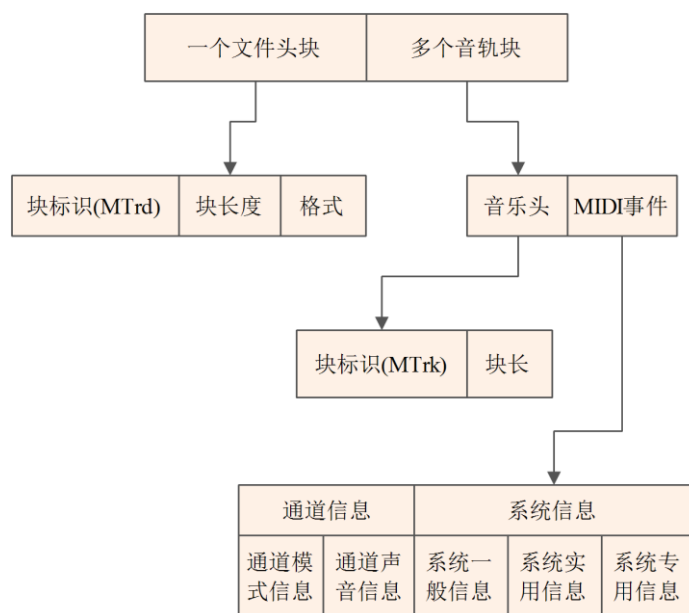


Fig. 4-1 MIDI music format

具体说明如下：

1. **文件头块** 标准十六进制代码形式为: 4d 54 68 64| 00 00 00 06| ff ff |nn nn| dd dd，我们以将它分为5个字段，对每字段进行说明：

4d 54 68 64: 将这四个数翻译成 ASCII 码就是 “MThd”，它用来鉴别当前文件是否是 MIDI 文件。这个字段是固定的，只要在文件开头识别次信息就确定此文件是 MIDI 文件。

00 00 00 06: 此字段的值是 6 并且是固定的。含义是指明文件头描述部分所占的大小即 6 个字节。

ff ff: 说明文件的格式信息，一共有 3 种格式。值为 0 表示单轨；值为 1 表

示多轨，同步；值为 2 表示多轨，异步。

nn nn: 表示 MIDI 文件中的轨道总数。此数据值不是固定的，当我们想要在某个 MIDI 音乐中加入新的轨道时，只需要按照 MIDI 格式将轨道数据加在前一个轨道数据后面，并且将此数据值加 1。

dd dd: 一个 4 分音符的 delta-time 节奏数，编写 MIDI 文件开头就将它固定。

2. 轨道块 标准十六进制代码形式为：4D 54 72 6B| xx xx xx xx，同样将它分为 2 个字段。

轨道块负责数据描述，包括音符音轨和全局音轨。音符音轨顾名思义就是带有音符数据的音轨。全局音轨表示音乐的全局信息，如音乐信息、音乐播放速度和系统代码等。

4D 54 72 6B: 翻译成 ASCII 码是“MTrk”，并且是固定的。只要是 MIDI 文件进入到轨道块，那么他的头几个字节就是“MTrk”。

xx xx xx xx: 这四字节的数值表示了当前轨道所占的字节数。但是需要注意的是，这个数值没有将轨道块描述部分的 8 个字节包含其中。

数据部分：接着上面头块和轨道块说明部分后就是包含音符信息的数据部分。这个部分的数据具有相同的结构即时间差+事件。

4.2.2 MIDI 文档建立

既然 MIDI 的格式类型已经清楚，我们就要把 MIDI 文件转换成数据文档形式。然后后文会根据此数据文档编写相应程序提取 MIDI 音乐特征。转换方法也比较简单，将二进制的 MIDI 文件的每八位对应译成一个十进制的数最终形成 MIDI 文本文档。图 4-2 为乐曲《Canon》的 MIDI 文档。



77	84	104	100	0	0	0	6	0
0	0	1	10	224	77	84	114	107
0	0	73	78	0	255	3	6	84
121	112	101	32	48	0	255	1	17
80	115	109	80	108	97	121	101	114
32	86	52	46	48	48	99	10	0
255	88	4	4	2	24	8	0	255
89	2	0	0	0	255	81	3	5
98	173	0	192	48	0	176	7	127
0	7	8	0	0	122	0	32	0
0	144	93	127	0	81	127	0	176
7	16	0	193	39	0	177	7	122
0	7	8	0	0	122	0	32	0

图 4-2 Canon 文档

Fig. 4-2 Canon document

4.3 多音轨 MIDI 的主旋律提取

我们要在 MIDI 上提取主旋律，其实就是要在 MIDI 这种多音轨的音频文件找到这些主旋律所在的音轨。可能是一个也可能是几个又或者是其中的部分，而这些就是 MIDI 文件的主旋律音轨。所以我们的目的就是要找到这些主旋律音轨^[38]。

我们说的提取主旋律的实质，简单的说就是把主旋律音轨与辅旋律进行分类，得出哪些是主旋律音轨。这样我们就需要一种分类方法来实现此思想^[39]。从实现方法的角度来说，可以将分类方法分为原理性和经验性。原理性分类方法要求应用者找到严格的分类规则再对数据集进行分类。此方法准确性非常高并且简单易懂。但是其缺点却是使很多研究中放弃他的原因，即找到规则难度很大且实际操作性差。而经验性的分类方法应用较多的是支持向量机法、神经网络方法等^[40]。它们是以大量的实验后得到的客观规律为基准，再对所要分析的数据进行测试来完成分类的。H-K 算法就是一种基于经验的分类方法，它在区分两类数据时效果很好。原理也比较简单，就是把特征向量看当做是一个空间，并将数据集在此空间中用一个绝对超平面进行划分。

因此本章应用^[41]中所说 H-K 方法对 MIDI 主旋律进行提取。首先对 MIDI 文件的所有音轨进行特征提取，构成特征集。然后再基于此特征集应用 H-K 方法得出最终结果。具体步骤如下文所示。

4.3.1 主副音轨特征提取

首先要找到特殊的音频特征，这些特征能够区分主音轨和辅音轨。经过经验及理论分析，我们找到了这几个特征分别是：音高、音长、力度、响度、声道平衡度及音程比。所以我们就要对 MIDI 音乐进行这些特征的提取，构成特征集，为后文分类方法做铺垫。具体计算过程如表 4-1 中公式所示。

表4-1 音乐特征量的选取

Fig. 4-1 Music feature extraction

音乐特征量	计算公式	简述
声道平衡度	$x_1 = 1 - \frac{ Balance_i - 64 }{64}$	播放的音符在两个声道中响度的比

续表 (4-1)

响度	$x_2 = \frac{Volume_i}{127}$	就是指声音振幅的大小
音长	$x_3 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n Duration_{ij}$	播放某个音符持续时间的平均值
力度	$x_4 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \frac{Velocity_{ij}}{127}$	所奏音的强弱程度，代表音轨能量高低
音高	$x_5 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \frac{Pitch_{ij}}{127}$	就是音调高低，由频率决定
音程比	$x_6 = \frac{ToneM_i}{tone_i} = \frac{\sum_{j=0}^6 Count_{ij}}{\sum_{j=0}^{25} Count_{ij}}$	音程表明相邻两音的高度差。音程比是音轨中0-6度音程所占的比重

4.3.2 主旋律提取

下面就介绍用 H-K 算法提取主旋律。但首先我们要进行一些分类前的处理来减少一些数据信息，目的是减少工作量、排除干扰。

1. 分类前工作 根据MIDI文件编写规则，最多十六个通道中一个通道只包含一种音色，通道中的音符信息都由这种乐器来表现，这样我们就可以排除一些明显不是主旋律的干扰音轨。根据论文[42]，这些音轨识别方法有：

方法一，我们知道大部分的打击乐器在音乐表现时是充当辅助作用的，一些MIDI文件会将打击乐器固定在十号通道上，所以此音轨一般是辅助音轨。

方法二，从音轨承载的音符多少及音轨长度上也可以排除一些干扰音轨。音符过少通常来说不会是主旋律音轨。因为为了表达音乐主旨，主旋律会用较多篇幅来表达。同样的理由，若音轨过短则该音轨也不会是主音轨。

方法三，还有一种最直接的区别方式。有些MIDI文件在音轨信息描述部分就会说明一下相关信息，我们根据这些信息也可去掉些干扰音轨。

2. 基于H-K算法主旋律提取模型 根据前文所述H-K算法的原理，首先构建特征空间。即用音高、音长、力度、响度、声道平衡度及音程比这六个音频特征组成一个包含一定数据点的六维空间。把每个点用这六个特征表示成向量点为 $x = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6)^T$ 。然后根据统计分类法的思想，对训练集合进行训练，可以得到本方法最关键的超平面为 $d(x) = w_0x + w_7 = 0$ ，式中 $w_0 = (\psi, \psi, \psi, \psi, \psi, \psi)$ 。这样就把数据点在特征空间中划分到了两个不同区

域，接着把特征向量按照分类规则转化，即加入一维分向量，并将原向量点取负就得到了增广矩阵 Y 。设 M 维向量 $b > 0$ ，将前面的公式转换成 $w_0'X \geq b > 0$ ，式中 $w_0' = (w_1, w_2, w_3, w_4, w_5, w_6, w_7)$ 。最后使用误差标准函数得出结果，见公式3-14：

$$J(w, b) = \|w_0'Y - b\|^2 = \sum_{i=1}^n (w_i x_i - b_i)^2 \Rightarrow \min \quad (4-1)$$

这个函数叫做以 w 和 b 为变量的准则函数，为了求得结果改变 w 和 b 的值并运用最优计算方法得出 J 的最小值。最后一步用这个值对不同音轨进行比较，得出主辅旋律音轨。

4.3.3 实验结果分析

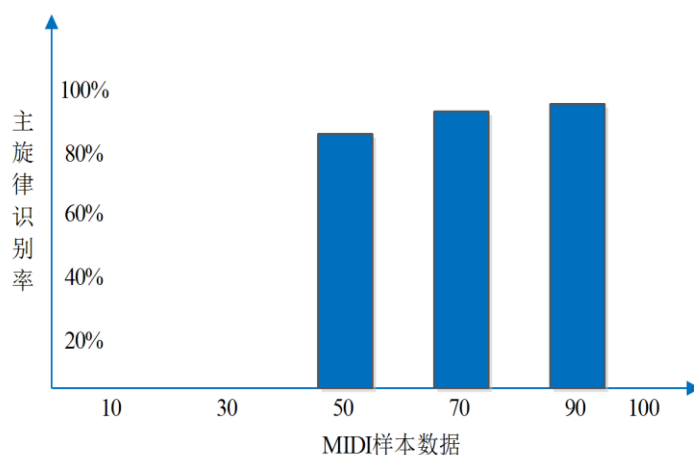


图 4-3 主旋律识别率

Fig. 4-3 Theme recognition rate

我们选择200首MIDI音乐文件作为基础数据库。将这些音乐中的主音轨和辅助音轨进行标记，并将这些音乐的特征进行提取存档。接着分几步进行：

1. 用50首音乐作为训练数据对特征分类模型进行训练，得到分类模型的标准参数。
2. 用50首音乐作为测试集，进行准确度测试，得出判别准确度。
3. 将训练集增加到70首MIDI音乐，继续进行上述第二步，得出准确度。
4. 重复上面步骤。并将结果画成如图4-2所示，由图可以看出训练集越多则准确度越大。

4.4 本章小结

本章对结构性音频 MIDI 做了详细介绍,其中着重说明了 MIDI 的结构格式和编码规则并且阐明了本文选择 MIDI 的原因。然后重点描述了基于 H-K 算法的主旋律提取方法,最后做出了实验。实验结果表示这种主旋律提取方法具有准确度高、可行性强的特点。

第5章 音乐可视化综合设计

本章进入本文核心内容，音乐可视化的综合设计。

目前大多数的音乐可视化表达都是基于单一特征（特别是基于振幅）或者是对音乐不加区分，如 Media player 等软件在播放音乐的时候会出现一些可视化效果，如变线、梯度矩形等^[43]。但是对于如今人们的需要来说，这样的可视化效果并不能充分表达音乐。所以本文提出了两套方案进行丰富的音乐可视化表达。

首先是构建音乐库，然后对音乐库中的音乐进行分类，接下来就是两种可视化方法根据不同情况选取不用方法（如图 5-1）。

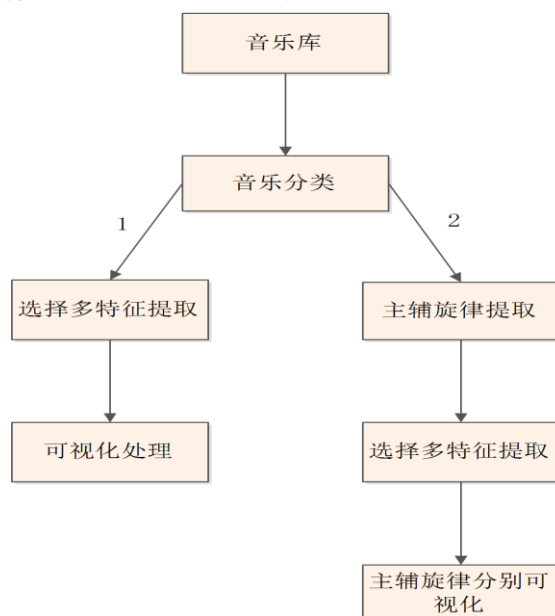


图 5-1 音乐可视化设计图

Fig. 5-1 The design drawing of music visualizationg

方法一：鉴于多数可视化效果都是基于单一特征来实现，本文提出一种基于多特征的音乐可视化方法。对音乐库中的音乐进行选择性的多特征提取，构建特征集。然后再根据特征集进行可视化处理。实现了不同类型音乐的多特征可视化设计。

方法二：现今的可视化效果是将音乐的主要旋律和次要旋律不加区分的一起显示，这种显示方法有时不能充分表达音乐主旨。

鉴于此，本文提出了一种基于主旋律和辅助旋律分别显示的音乐可视化表

达方法。与方法一一样，首先对结构性音频MIDI进行特征提取并构建特征集。然后用上一章所述方法将音频主旋律和辅助旋律分别提取出来，并对主旋律进行突出可视化设计，对辅旋律进行可视化设计并背景淡化显示。这样就实现了不同类型音乐的突出主旋律的可视化效果。

下面的说明步骤将按照图5-1所示。两种方法的设计实现及效果如下文所述。接下来先说明音乐分类方法的实验与分析。

5.1 音乐自动分类方法的实验与分析

我们首先要建立本节以及后文要用到的自然音频音乐库。我们选取具有代表性的 wav 格式古典音乐 96 首，嘻哈音乐 106 首，乡村音乐 100 首，共 302 首采样率 44100Hz、八位存储的音乐作为我们的音乐库。

接下来我们就要对于上文提出的基于分形维数的音乐自动方法进行实验验证。具体做法如下：

5.1.1 实验过程

我们的实验方法是，先建立训练用的样本数据集，然后按照下文训练过程所述过程对样本进行计算，得出分维范围参数。接下来就是用测试数据集对训练得出的范围参数进行验证。

1. **训练过程** 我们以古典音乐数据集的训练为例对训练过程进行说明：

第一步，我们的音乐库中有 96 首古典音乐。先随机抽取 40-48 首音乐作为训练过程所要用的训练集。然后对这 40 多首古典音乐进行如下操作。

第二步，抽样选取其中的 4 首音乐作为第一组，之后再随即选取除这 4 首音乐外的另 4 首音乐与第一组组合形成第二组数据，以此类推。但其中会有些特殊情况需要处理，见下文。

第三步，对于每组的 4 首音乐进行前文所说的整体维数计算，找出其中的最大、最小值，并进行记录。然后再求出两值的差值也记录下来，需要注意的是当计算第一组时有些情况会使这个差值很大，使得实验出现偏差，应该抛弃。根据大量的实验数据如果这个数值大于 0.1 则抛弃这组，重新抽样选择 4 首音乐作为第一组。如表 5-1 中二、三、四列所示。

第四步，当实验数据有第二组后，我们用后一组的差值与当前组的差值再次做差，并取其绝对值，记作相对差值。默认第一组的相对差值是 0。注意在这个相对差值是前一个相对差值的二倍或者超过 0.1 时，要抛弃新加入这组的 4

首音乐数据，并重复二、三、四、五步。如表 5-1 第 5 列所示。

第五步，训练数据的相对差值计算后，将这些数据画在以相对差值为纵轴、训练数量为横轴的直角坐标系中。

第六步，判断结束训练的条件是当图中有连续两个或两个以上的纵坐标为 0 点出现（相对差值连续为 0），则结束训练。如图 5-2 所示。

第七步，结束后得出此类音乐的训练过程分维范围。即最后一组的数据的最大、最小值为上下限的范围。

表 5-1 古典音乐分类结果

Tab. 5-1 The dimension of classical music

训练音乐的数量	最小值	最大值	最大值与最小值 差值	相对差值
4	1.5945	1.6476	0.0571	0
8	1.5892	1.6516	0.0624	0.0053
12	1.5892	1.6599	0.0707	0.0083
16	1.5835	1.6599	0.0764	0.0057
20	1.5783	1.6622	0.0839	0.0075
24	1.5712	1.6687	0.0975	0.0136
28	1.5712	1.6709	0.0997	0.0022
32	1.5712	1.6709	0.0997	0
36	1.5712	1.6709	0.0997	0
40	1.5712	1.6709	0.0997	0

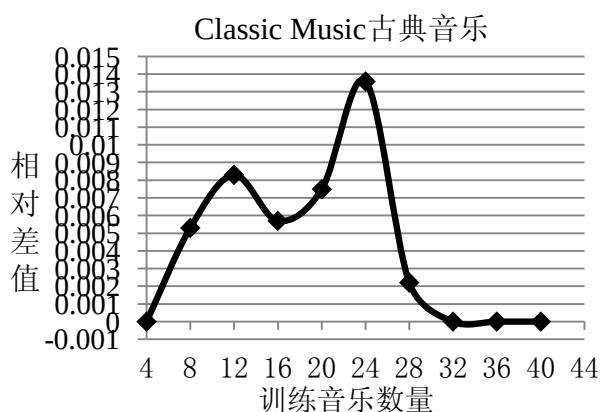


图 5-2 古典音乐训练结果

Fig. 5-1 Result of classical music's training

接着对乡村音乐和嘻哈音乐做同样的训练处理，也会得到分维范围。最终的训练结果数据如下：

古典音乐的分维范围：1.5712~1.6706

乡村音乐的分维范围：1.6715~1.7296，如图 5-3 所示。

嘻哈音乐的分维范围：1.7302~1.8233，如图 5-4 所示。

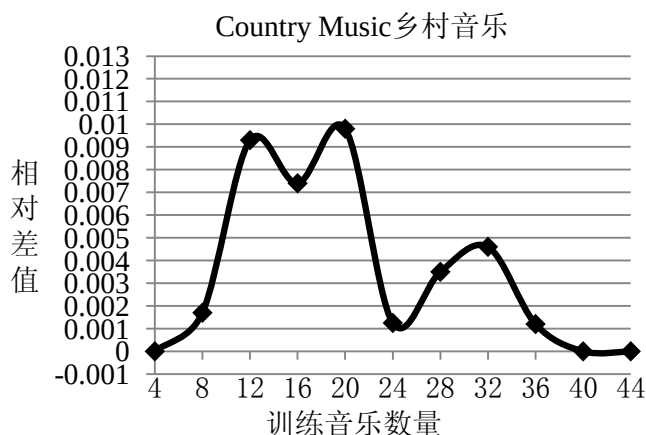


图 5-3 古典音乐训练结果

Fig. 5-3 Result of country music's training

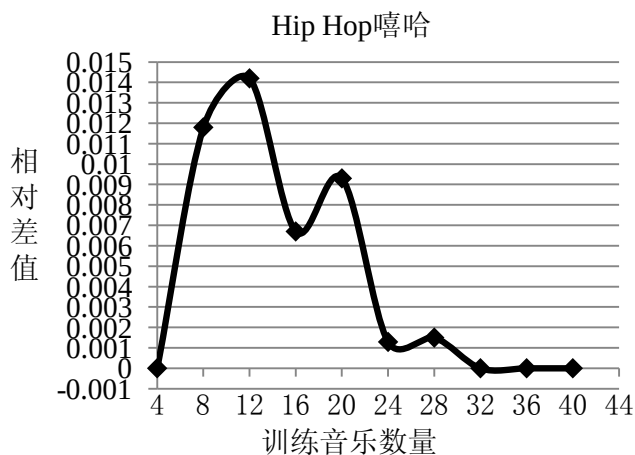


图 5-4 古典音乐训练结果

Fig. 5-4 Result of hip hop music's training

2. 测试过程 我们以整个音乐库为测试样本，对我们训练过程得出的各类音乐的分维范围进行准确度测试。原理很简单，就是计算音乐库中所有音乐的分形维数，并按照训练出的分维范围对这些音乐进行分类。记录正确分类的音乐数目和错误分类的音乐数目，并将错误的分类进入哪类进行标记。最后形成

如表 5-2 所示测试结果。

表 5-2 音乐分类的测试结果
Tab 5-2 Result of music classification's testing

音乐分类	音乐总数	古典音乐	乡村音乐	嘻哈音乐	准确度
古典音乐	96	81	13	2	84.375%
乡村音乐	100	6	90	4	90.000%
嘻哈音乐	106	1	12	93	87.736%

5.1.2 实验结果分析

首先我们会得到基于分形维数的音乐分类方法的准确度是很高的，最高已经达到 90%。在如此高的准确度下我们可以得到古典音乐、乡村音乐、嘻哈音乐的分维范围，并且它们的维数范围是依次递增的。我们也可以看到对于分类错误的音乐他们也只是被错误的归类到了相邻分维范围的音乐类中。这就说明想要跨界错误分类基本上是不可能的。

对于整个实验，我们一直遵照将一首音乐作为一个整体来进行特征分析的新思路进行实验。也正是这样我们实现了仅仅用一维参数（分形维数）就将三种类型音乐进行了分类。本方法还表现出了理解简单、分类准确率高等特点。

分类完成后，下面就是两种音乐可视化方法的说明。

5.2 基于多特征的可视化表达

5.2.1 多特征的提取

首先根据第 3 章说明，首先对自然音频音乐进行预处理，标记静音帧，并对非静音帧进行加窗、分帧处理。再根据第 3 章计算方法对非静音帧提取特征，构建特征集。

下面对我们要应用的主要特征进行提取，并记录下特征数据：

1. 短时能量反应了语音能量的大小，即为我们通常意义上的音量、振幅大小，也是可视化中最常用的特征属性。如图 5-5 为原信号波形及不同窗长下的短时能量图。

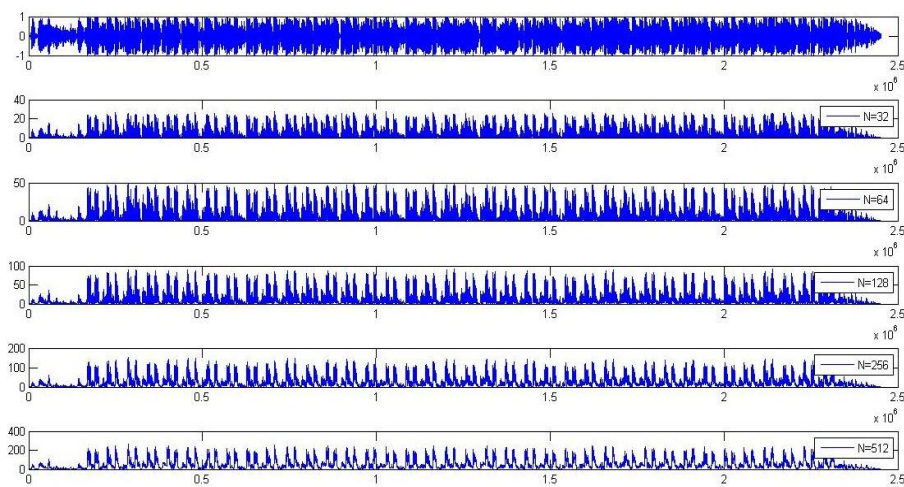


图 5-5 短时能量

Fig. 5-5 Short-term energy

2. 短时过零率是指每帧信号符号变化的次数。可以在短时体现频率的高低，计算复杂度小，可作为一个特征量可视化。如图 5-6 即为原信号波形及其短时过零率。

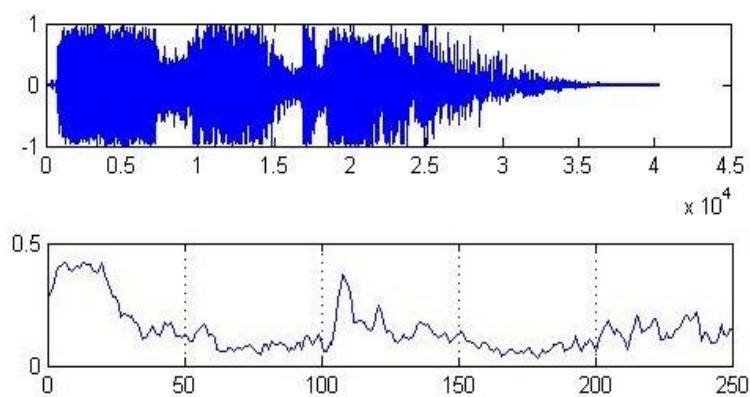


图 5-6 短时过零率

Fig. 5-6 Short-term Zero-Crossing ratio

3. 短时自相关函数的一个特征是弱原信号是周期信号则自相关函数也为周期信号，用此特征可视化后可以看出视觉效果的周期性。如图 5-7 为短时自相关函数图。

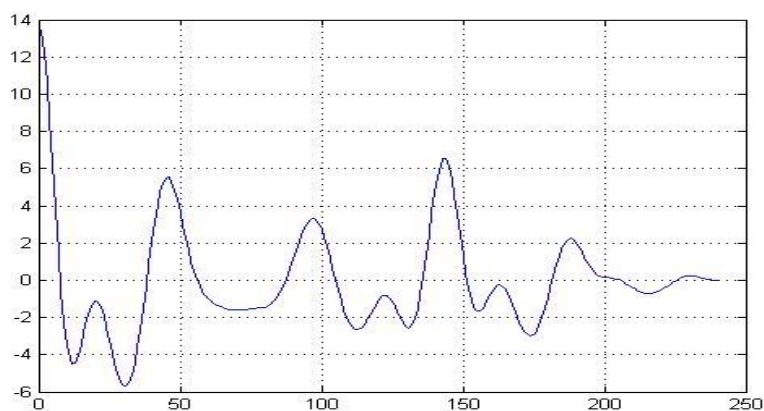


图 5-7 短时自相关函数

Fig. 5-7 Short-term autocorrelation function

4. 短时分形维数反应音乐信号前后帧振幅变换的差值程度，可反应音乐变换的激烈程度。如图 5-8 为每帧的分形维数。

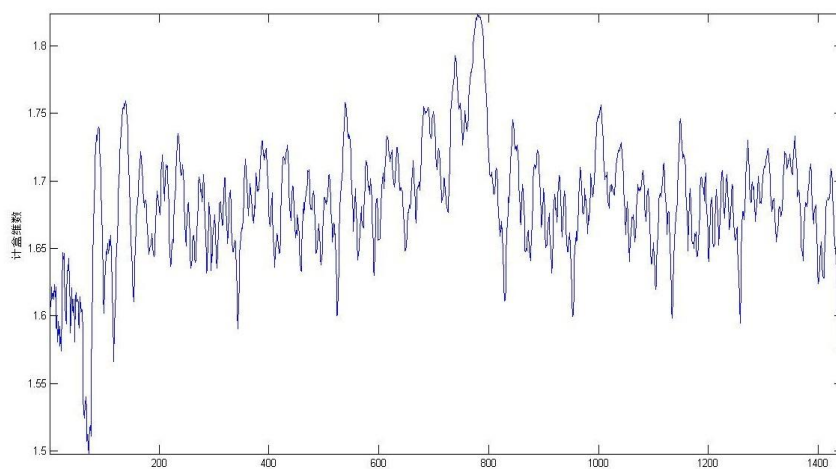


图 5-8 短时分形维数

Fig. 5-8 Short-term fractal dimension

5. 语谱图反应音乐信号的频率特性，本身带有颜色信息就能比较直观的反应音乐特性，可视化后效果较好。如图 5-9 为音乐语谱图。

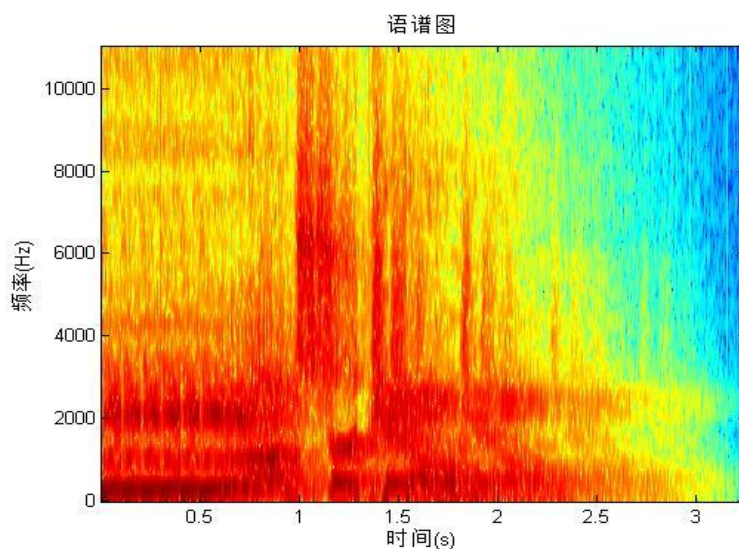


图 5-9 语谱图

Fig. 5-9 Spectrogram

5.2.2 多特征的可视化设计

对古典音乐用柔美元素进行可视化，如柔和的几何图形、恬静的自然景观元素等。嘻哈音乐用较激烈跳跃的元素展现，如繁杂多变的曲线、跳动不安的圆球等。乡村音乐用恬静元素进行可视化，如鱼儿嬉戏、金黄麦穗随风飘动等。

在音乐风格的可视化确定后就可以根据实际需要选择要可视化的特征，可以是单一特征也可以是多个组合。

5.2.3 例子说明

我们以一首乡村音乐为例，进行基于多特征的可视化演示。效果见图 5-10。具体说明如下：

第一步，运用本文提出的音乐分类方法对其进行音乐的风格确定，得出此音乐为乡村音乐。

第二步，选取音乐风格对应的可视化元素，本例选用鱼儿嬉戏元素。

第三步，选择其中的三种特征进行显示。分别为短时平均能量、短时分形维数和语谱图。对这三种特征进行特征提取形成特征集，如图 5-5、图 5-8、图 5-9。

第四步，将语谱图做淡化背景显示，像水的波纹一样流动。

第五步，用短时平均能量代表鱼儿的游动快慢。当一帧的能量大时，鱼儿就会快速的游动，相反就慢速游动。

第六步，在鱼儿游动的过程中加入水滴入水的效果，用短时分形维数来与之对应。

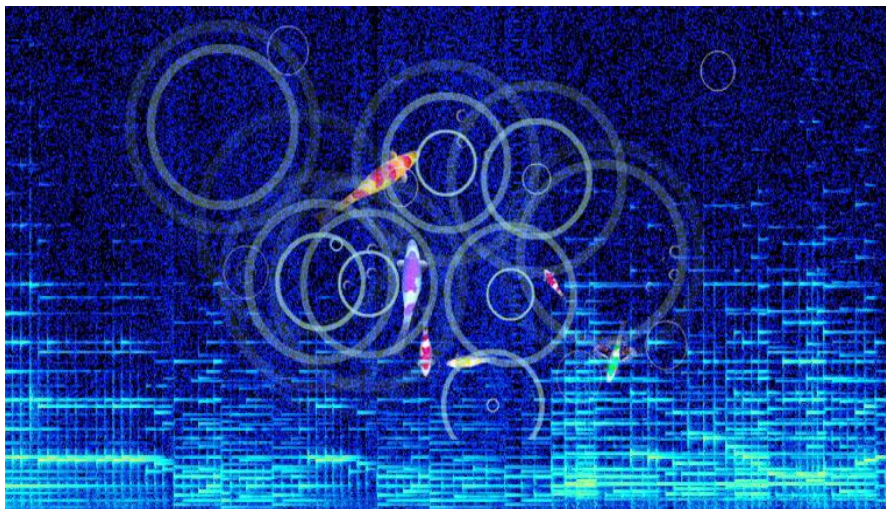


图 5-10 乡村音乐的可视化效果展示

Fig. 5-10 The visualization of country music

5.2.4 实验结果分析

此种音乐可视化方法的优点是方法易于理解，音乐分类后构建可视化效果的构架较简单，并且可根据我们的需要进行组合或单一显示，使得可视化效果比较丰富。缺点是在特征提取时较为困难，不能保证实时可视化显示。

5.3 突出主旋律的音乐可视化表达设计

为了要进行音乐主旋律提取及特征提取，我们除了要准备上面实验用的 wav 音乐库还要准备对应的 MIDI 格式音乐库。之后就可以进行下面的步骤。

5.3.1 多音轨 MIDI 特征提取

这里提取的是结构类音乐MIDI的特征。根据第4章所述MIDI音乐结构特征与规则标记，从转译的MIDI文档中提取出6种音乐特征：节拍、开始时间、持续时间、音色、音高和力度。这几种音乐特征是在人们正常听音乐时主要感受

到的，所以提取并可视化这些特征可以更好的帮助人们理解音乐。之后构建MIDI音乐特征集，如图5-11所示。各部分说明如下：

1. 第一行表示该音乐每节的单元数，在音乐确定后就是固定值。
2. 下一行表示音轨号序号，也代表这个音轨的开始。
3. 第三行表示节拍序号及节拍是多少。M001是第一节拍的意思，1/2是乐理中的1/2拍的意思。
4. 第四行开始就是音乐所代有的音乐特征部分。如1.220为E2所代表音高的音符应该开始演奏的时间，V127则表示这个音的力度，0.020代表这个音的持续时间，“鼓”代表这个音符是由“鼓”这种音色发出的。
5. 如图5-11第十行就是第二节拍的部分，下面内容同上。

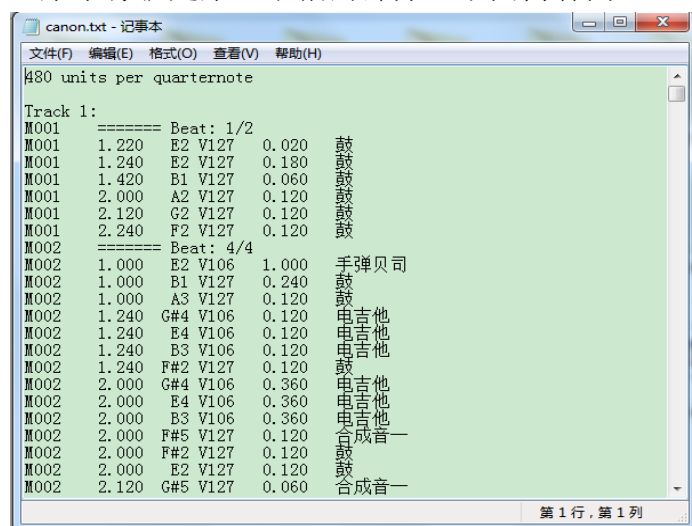


图5-11 MIDI音乐特征集

Fig. 5-11 MIDI music feature set

5.3.2 突出主旋律显示的音乐可视化表达设计

在已经分类好音乐的基础上，本文提出的第二种可视化方法就是要对音乐的主旋律进行突出显示，并将辅助旋律进行背景淡化显示。

我们对这种方法进行如下设计：

第一步，与上一种方法相同，对不同类型音乐用不同类型元素进行可视化显示，在此不再赘述。

第二步，主辅旋律一般设计：

1. 音色是人们最能够直接感受到的音乐特征，我们用同样对人有直观感受

的颜色来表示

2. 力度的大小反应了音乐的激烈程度，所以用显示图形的大小来表示

3. 由于音调越高，对人的刺激也就越强，所以我们用亮度来表示音高。亮度范围是从0~255而MIDI的音调是0~127，所以我们将亮度分为0~127和128~255两个区间备用。

第三步，对主旋律的特殊设计：

1. 将上面分出亮度值较高部分（128~255）与主旋律的音调值一一对应。
2. 所有的主旋律可视化都在可视化区域中间。

第四步，对辅助旋律的特殊设计：

1. 相对的将亮度值较低部分（0~127）对应于辅助旋律的音调值。
2. 所有的辅助旋律可视化都在背景或外围上。

5.3.3 例子说明

我们以一首古典音乐Canon为例对本可视化文方法的效果进行说明，具体效果见图5-12。

第一步，首先用Canon的wav文件对其进行类型分类，得出其为古典音乐，选择波纹、圆点元素对其进行可视化展示。

第二步，将Canon翻译成MIDI文档，见图4-2所示。

第三步，用上一步的MIDI文档，根据上文说明的特征规则对音乐的特征进行提取，见图5-10所示。

第四步，对MIDI文件进行主辅旋律分离。应用上文提取方法，得出表5-3。根据表中数据特征可以找到该音频的主旋律在第四音轨上。

表5-3 主旋律提取实例

Fig. 5-3 Example of main melody extract

音轨号	音轨 4	音轨 10	音轨 2
发音时间	00:57:400	00:57:400	00:57:500
发音音量	0.7328	1	1
左右声道平衡度	1	0.5	0.5
平均力度	0.9687	0.6733	1
音程比值	0.7	1	0.96848
音长均值	53.5745	58.3296	58.3296
音轨判别值	0.042	-0.056	-0.037

第五步，音色设计：如“吉他”这种音色我们用玫粉色辐射状形态来表示。“鼓”这种音色我们用动感的绿色小圆点来表示。贝斯这种音色我们用黄色波形圆来表示等等。

第六步，力度设计：将图形的大小对应于力度的大小。

第七步，音高设计：和上节所述一样，将亮度分开对应主旋律（128~255）和辅助旋律（0~127）。

第八步，提取的主旋律在屏幕中间显示，辅助旋律在屏幕下方显示。

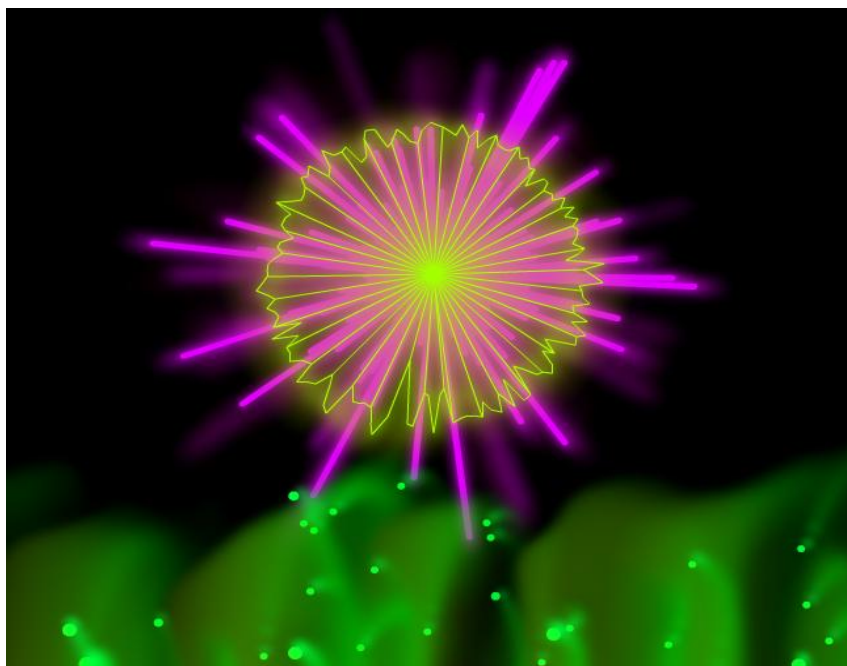


图5-12 Canon可视化效果图

Fig. 5-12 The visualization of Canon music

本图是Canon音乐高潮部分的一个截图，我们从此图中可以明显看出这首乐曲主旋律所要表达的激昂奋进的情感，以及辅助旋律在下方显示起到的衬托作用。

5.3.4 实验结果分析

本可视化设计方法提出了一种新的音乐可视化思路，即突出主旋律的音乐可视化方法。本方法的优点是在特征提取方面比较简便，可视化效果也更加丰富并且能用较表征的特征进行可视化展示，使人更容易理解与接收。这样做也使得听音乐和看音乐达到了很好的结合，让听众有了对音乐所表达感情的更好

理解。这样使得这种可视化方法具有良好的应用前景。缺点是连续性不是很好，这种方法需要两种格式音乐库的分别处理，操作不方便。

5.4 本章小结

本章是本论文的核心内容，首先说明了本文的音乐可视化综合设计思路。然后根据思路顺序介绍了音乐自动分类方法的实现方法，接着分两条路介绍了基于多特征的音乐可视化表达和突出主旋律的音乐可视化表达两种方法，并用实验证明了两种方法的有效性和优越性，最后都对相应方法做了总结。

结论

音乐可视化的研究热度还在不断的升温，一批批新鲜的可视化系统或方法不断的涌现。虽然我们距离完美的基于虚拟现实技术的音乐可视化系统还有一段距离，但是通过我们不断的改进，一定会更加接近这个目标。所以对于现今的一些可视化方法，我们在了解它们的优点的同时研究它们的缺点，并尽量对其进行优化。本文发现的一些缺点有，现今的音乐分类方法大多比较复杂难以实现，对音乐的可视化效果大多基于单一特征，对音乐的可视化不能突出主旨等。基于这些问题，本文围绕如何对音乐进行综合化的可视化设计进行了研究，具体成果如下：

1. 在音乐分类方法上提出了一种基于分形维数的音乐自动分类方法。本文说明了音乐分类的基本流程并对其进行应用。因为音乐是作为一个整体出现的，所以通过对整首音乐的分形维数特征进行计算不但简化了计算步骤和计算复杂度，而且使计算结果意义更加凸显。并且用一维特征对音乐进行分类，使得本方法简单高效。在准确度上，通过实验分析证明了本方法有极高的准确率。在应用层面上，本自动分类方法适用于类别较少、分类要求不是极其严格的场合。

2. 对自然音频下的特征提取进行了总结。本文说明了音频特征提取的流程且对预处理中的重点内容进行描述，并详细阐明了时域下音频特征与频域下音频特征提取算法。

3. 完成了不同风格音乐的区别可视化设计。对于不同类型音乐用不同的图像元素进行对应。这种可视化方法更加具有针对性且实现效果较好。

4. 提出了基于多特征的音乐可视化设计方法。对于多种特征进行了提取构建了特征集并图形化显示提取结果。基于不同多种特征的综合可视化设计使得显示效果不再基于单一元素，让观众体会到音频内部特征与音乐本身的关系，也让他们有了多重的视觉体验。

5. 提出了突出主旋律的音乐可视化设计方法。用基于H-k算法的分类方法将结构性音频MIDI的主旋律与辅旋律分别进行提取，并进行突出主旋律、淡化辅旋律的可视化设计。这其中用到了颜色与音色的对应，图形大小与力度的对应，亮度与音调高低的对应等创新思想。这样的可视化设计更加接近人们对应音乐的了解，并且这种效果在欣赏者更好的理解音乐主旨上起到了积极作用。

虽然论文在很多方面对音乐可视化方法有了一定改进，但还有一些问题需要今后解决。如基于分形维数的音乐自动分类方法的分类种类过少，突出音乐

主旋律的可视化设计需要两种音乐库的转换不方便等都是今后研究的重点。

由于论文涉及内容、知识较为庞杂且还有大量的工作需要做，加之本人研究水平有限，所以对于一些内容的研究还不够深入有待加强。希望专家老师不吝惜指出、指导。

参考文献

- [1] ENDRJUKSITE T, Kosugi N. Music visualization technique of repetitive structure representation to support intuitive estimation of music affinity and lightness[J]. Journal of Mobile Multimedia, 2012, 8(1): 49-71.
- [2] LAM M. Beyond the score: Music visualization and digital humanities[J]. Bulletin of the American Society for Information Science and Technology, 2012, 38(4): 45-47.
- [3] DEUTSCH J. Synaesthesia and synergy in art. Gustav Mahler's "Symphony No. 2 in C minor" as an example of interactive music visualization[J]. Sensory Perception, 2012: 215-235.
- [4] 曲天喜, 黄东军. 音乐可视化研究[J]. 计算机科学. 2007, 34(9): 16-22.
- [5] 李华, 胡春. 基于实时渲染技术具有水彩画风格的音乐可视化方法[J]. 计算机应用, 2005, 25(3): 729-731.
- [6] GASSER M. Interactive visualization of expressive. Piano Performance. 2005. www.cp.jku.at/research/papers/Gasserdiploarbeit.pdf.
- [7] TAYLOR R, Torres D, Boulanger P. Using music to interact with a virtual character[C]. Proceedings of New Interfaces for Musical Expression, Vancouver, BC, Canada, 2006: 220-223.
- [8] TAYLOR R, Boulanger P, Torres D. Visualizing Emotion in Musical Performance Using a Virtual Character[C]. 5th International Symposium on Smart Graphics. Munich, Germany, 2006: 13-24.
- [9] PUCKETTE M, Apek T, Zicarelli D. Real-Time Audio Analysis Tools for Pd and MSP[C]. Proceedings of the International Computer Music Conference. 1998: 109-112.
- [10] HEVER K. Experimental studies of yeh elements of ezxpression in music[J]. American Journal of Psychology, 1936, 12(48): 246-268.
- [11] FSNDEORTH P R. The social psychology of music[J]. The Dryden Press, 1958, 32(12): 35-39.
- [12] TAO L, Ogihara M. Detecting Emotion in Music2001[C]. ISMIR2003. 2003: 25-31.
- [13] 周海宏. 音乐与其表现世界[M]. 北京: 中央音乐学院出版社, 2004: 58-59.

- [14] COOKE. The Language of Music[J]. Oxford University Press, 1959, 13(3): 89-90.
- [15] LEVIN G, Lieberman Z. In-situ Speech Visualization in Real-Time Interactive Installation and Performance[C]. Proceedings of the 3rd International Symposium on Non-Photorealistic Animation and Rendering. New York. 2004: 7-14.
- [16] FOOTE J. Visualizing Music and Audio Using Self-Similarity[C]. Proceedings of ACM Multimedia, Orlando, Florida, 1999: 77-80.
- [17] GASSER M. Interactive Visualization of Expressive. Piano Performance.2005. www.cp.jku.at/research/papers/Gasserdiploarbeit.pdf.
- [18] OX J. Two Performances in the 21st Century Virtual Color Organ[C]. Proceedings of the Fourth Conference on Creativity and Cognition. New York, 2002: 20-24.
- [19] ROBYN T. Daniel Torres and Pierre Boulanger. Using Music to Interact with a Virtual Character[C]. Proceedings of the 2005 International Conference on New Interfaces for Musical Expression(NIME05), Vancouver, BC, Canada. 2005.
- [20] CHEW E. Modeling Tonality: Applications to Music Cognition[C]. Proc 23rd Annual Meeting of the Cognitive Science Society. 2001: 115-121.
- [21] CHEW E, Chen YC. The Spiral Array: AN Algorithm For Determining Key Boundaries[C]. Special issue of the LNCS/LNAI on Music and Artificial Intelligence. 2002: 18-23.
- [22] CHEW E, Chen YC. Mapping midi to the spiral array: Disambiguating pitch spellings[C]. Proc 8th INFORMS Computer Society Conference. Chandler, 2003: 259-275.
- [23] FOURNEY, D.W., Fels D.I..Creating Access to Music through Visualization[C]. Science and Technology for Humanity (TIC-STH), 2009 IEEE Toronto International Conference, 2009: 939-944. .
- [24] ZHANG LY, Genfang Chen. Extracting music image from images based on region labeling algorithm with erosion and dilation[C]. Computer Science and Service System (CSSS), 2011 International Conference, 2011: 1271-1274.
- [25] ZHU JJ, Lu L. Perceptual Visualization of a Music Collection[C]. Multimedia and Expo, 2006. ICME 2005. IEEE International Conference, 2005: 1058-1061.
- [26] SATO, K., Mitsukura, Y.. Effects of Music on Image Impression and

- Relationship between Impression and Physical Feature[C]. Human System Interactions(HSI), 2011 4th International Conference, 2011: 369-373.
- [27] 李坚, 毛先领, 文贵华. 基于分形特征的音频检索[J]. 计算机工程, 2008, 34(11): 211-213.
- [28] NAKAMURA C., Onisawa T. Music/lyrics composition system considering user's image and music genre[C]. Systems, Man and Cybernetics SMC 2009. IEEE International Conference, 2009: 1764-1769.
- [29] LIM C, Chang J H. Enhancing support vector machine-based speech/music classification using conditional maximum a posteriori criterion[J]. Signal Processing, IET, 2012, 6(4): 335-340.
- [30] HUGHES D, Manaris B. Fractal Dimensions of Music and Automatic Playlist Generation: Similarity Search via MP3 Song Uploads[C]//Intelligent Information Hiding and Multimedia Signal Processing (IIH-MSP), 2012 Eighth International Conference on. IEEE, 2012: 436-440.
- [31] 马晔谦. 基于 Hausdorff 距离的乐谱图像识别研究[D]. 西安建筑科技大学: 2007.
- [32] VOSS R.F, Clarke J. "1/f noise" in Music: Music from 1/f Noise[J]. J. Acoust. Soc. Am. 1987, 63(1): 258-263.
- [33] TRAINA C, Jr Traina A. Fast features selection using fractal dimension[C]. Proc of XV Brazilian Database Symposium on Database. Berlin, 2000: 158-171.
- [34] 郭平, 陈其鑫, 王燕霞. 基于分形维数的属性约减[J]. 计算机科学, 2007, 34(9): 189-190.
- [35] WEN G, Tuo J, Jiang L, et al. Audio feature extraction for classification using relative transformation[C]//Audio, Language and Image Processing (ICALIP), 2012 International Conference on. IEEE, 2012: 260-265.
- [36] 杨 军, MIDI 消息和标准 MIDI 文件格式剖析及应用[J]. 中南民族大学学报(自然科学版), 2009, 22(Sup): 62-64.
- [37] LIU Li, Cai Junwei, Wang Lei. Melody Extraction from Polyphonic MIDI Files Based on Melody Similarity[C]. 2008 International Symposium on Information Science and Engineering(ISISE 08), 2008: 232-235.
- [38] 刘勇. 基于专家知识的音乐灯光表演方案辅助设计系统研究[D]. 重庆大学硕士论文, 2011.

- [39] MITARAI Y, Matsuga M, Mori K. Pattern identification method, apparatus, and program: U.S. Patent 8, 209, 172[P]. 2012-6-26.
- [40] 王爱平, 王占凤, 陶嗣干, 等. 数据挖掘中常用关联规则挖掘算法[J]. 计算机技术与发展, 2010, 20(4): 17-20.
- [41] 刘勇, 林景栋, 穆伟力. 基于 H-K 算法的 MIDI 音乐主旋律提取[J]. 计算机技术与发展, 2011, 21(6): 154-160.
- [42] 彭琼, 支琤. 计算机自动识别音乐情感的关键技术研究[J]. 电声基础, 2008, 32(4): 35-38.
- [43] KOSUGI N. Misual: music visualization based on acoustic data[C] //Proceedings of the 12th International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services. ACM, 2010: 609-616.

攻读硕士学位期间发表的学术论文

- [1] 孙博文, 张艳鹏, 赵振国, 等. 基于分形维数的音乐自动分类方法[J]. 软件, 2012, 33(3): 19-21.
- [2] 孙博文, 张艳鹏, 赵振国, 等. 基于多音轨 MIDI 主旋律提取的音乐可视化表达[J]. 软件, 2012, 33(3): 64-66.

致谢

本篇论文的顺利完成要衷心感谢恩师孙博文老师对我在学术上言传身教的精心指导和生活上无微不至的亲切关怀！他经常阶段性地为我定制学习计划，让我能有条理地学习到各种专业知识，少走了很多弯路。恩师孜孜不倦、严谨求是的治学精神、开阔的专业技术视野、勤奋踏实的治学态度都将使我受益终生。他谦虚、随和，平易近人的待人态度，让我感受到了独特的人格魅力。孙老师严谨务实的工作作风，精益求精的研究态度，诚实守信的为人准则，给我留下了深刻的印象，值得我用一生去学习。

还要感谢同实验室的学长学弟，在我的论文撰写期间，给予了我莫大的支持和鼓励并在我学术研究过程中给与了各种宝贵的、无私的指导和帮助！最后深深地感谢无私爱我、支持我的家人。

感谢在百忙之中抽出时间的专家和老师们，对我的论文进行评审，提出的各种宝贵建议，谢谢！

最后，再次向帮助过我的老师和同学们，至于我最衷心的祝福！